

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N02

FONCTIONS : DÉRIVÉE ET PRIMITIVES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon aborde les dérivées usuelles et les primitives des fonctions polynômes, en mettant l'accent sur les règles de dérivation, le calcul de primitives et leur application à des problèmes concrets de la vie courante au Cameroun.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la dérivée d'une fonction en un point et l'interpréter géométriquement comme le coefficient directeur de la tangente.
- Je sais appliquer les règles de dérivation (linéarité, produit, quotient, chaîne) pour dériver tout polynôme.
- Je sais dresser et utiliser le tableau des dérivées usuelles pour les puissances entières et rationnelles.
- Je sais définir une primitive d'une fonction et expliquer le rôle de la constante d'intégration.
- Je sais déterminer la primitive d'une fonction polynôme terme à terme et vérifier le résultat par dérivation.
- Je sais modéliser une situation concrète (coût, revenu, bénéfice) par une fonction polynôme et utiliser la dérivée pour optimiser.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Rappels sur la dérivée et interprétation géométrique | modélisation et interprétation |
| 2. Règles de dérivation usuelles | 6. Activité d'intégration |
| 3. Tableau des dérivées usuelles et premières primitives | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Primitives des fonctions polynomiales | 8. Exercices |
| 5. Résolution de problèmes concrets : | 9. Corrigés des exercices |
| 10. Fiche bilan | |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la dérivée d'une fonction en un point et l'interpréter géométriquement comme le coefficient directeur de la tangente.
- Je sais appliquer les règles de dérivation (linéarité, produit, quotient, chaîne) pour dériver tout polynôme.
- Je sais dresser et utiliser le tableau des dérivées usuelles pour les puissances entières et rationnelles.
- Je sais définir une primitive d'une fonction et expliquer le rôle de la constante d'intégration.
- Je sais déterminer la primitive d'une fonction polynôme terme à terme et vérifier le résultat par dérivation.
- Je sais modéliser une situation concrète (coût, revenu, bénéfice) par une fonction polynôme et utiliser la dérivée pour optimiser.
- Je sais rédiger une démarche mathématique complète, justifiant chaque étape et concluant de façon précise.
- Je sais interpréter graphiquement la dérivée et la primitive (pente de la tangente, aire sous la courbe).

PRÉREQUIS

- Notion de limite d'une fonction en un point (classe de 4ème / début Terminale).
- Calcul algébrique : développement, factorisation, manipulation des puissances.

- Représentation graphique de fonctions affines et quadratiques.
- Notion de taux d'accroissement et de coefficient directeur d'une droite.
- Utilisation basique de la notation $f(x)$ et de la variable indépendante.

1 RAPPELS SUR LA DÉRIVÉE ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

Situation d'accroche. Dans un marché de Yaoundé, une vendeuse de beignets souhaite savoir combien de beignets elle doit produire chaque jour pour maximiser son bénéfice, sachant que le coût de fabrication augmente avec la quantité produite. Elle note que le coût total peut être modélisé par une fonction polynôme. Comment utiliser la dérivée pour trouver le **coût marginal** (le coût de production d'un beignet supplémentaire) et la primitive pour retrouver le coût total à partir du coût marginal? Cette situation illustre l'utilité concrète des dérivées et des primitives dans la gestion d'une petite entreprise.

Problématique. Comment mesurer la « vitesse de variation » d'une fonction en un point? Comment ce nombre, appelé **dérivée**, se traduit-il géométriquement sur la courbe? C'est à ces questions que répond cette première section, avant d'apprendre à calculer des dérivées et des primitives dans les sections suivantes.

1.1 Le taux d'accroissement : de la sécante à la tangente

Considérons une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel a de I . Pour un réel h non nul tel que $a + h$ appartienne à I , on peut comparer les images de a et de $a + h$: la quantité $f(a + h) - f(a)$ mesure la variation des images, et h mesure la variation de la variable. Le rapport de ces deux variations s'appelle le **taux d'accroissement** de f entre a et $a + h$:

$$\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Géométriquement, ce taux est la **pente** (ou coefficient directeur) de la droite passant par les points $A(a; f(a))$ et $M(a + h; f(a + h))$ de la courbe : c'est la sécante (AM).

L'idée fondatrice du calcul différentiel est la suivante : lorsque h devient de plus en plus petit, le point M se rapproche du point A en glissant le long de la courbe, et la sécante (AM) pivote autour de A pour se rapprocher d'une position limite : la **tangente** à la courbe au point A . La pente de cette tangente est la limite du taux d'accroissement.

DÉFINITION Nombre dérivé de f en a

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I . On dit que f est **dérivable** en a si le taux d'accroissement $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Cette limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Si cette limite n'existe pas (ou est infinie), on dit que f n'est pas dérivable en a .

À RETENIR Notations de la dérivée

Le nombre dérivé de f en a se note de plusieurs façons équivalentes :

- $f'(a)$: notation de Lagrange, la plus utilisée au lycée ;
- $\frac{df}{dx}(a)$ ou $\frac{df}{dx}\bigg|_{x=a}$: notation de Leibniz, très utilisée en physique et dans les métiers techniques car elle précise la variable de dérivation ;
- $Df(a)$: notation d'Euler, plus rare.

On lit indifféremment « f prime de a » ou « dérivée de f par rapport à x en a ».

ATTENTION $f'(a)$ n'est pas $f(a)$

Erreur très fréquente au Probatoire et au Baccalauréat technique : confondre $f(a)$ et $f'(a)$.

- $f(a)$ est l'image de a : c'est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse a .
- $f'(a)$ est la pente de la tangente en ce point : c'est un taux de variation, pas une image.

Par exemple, pour $f(x) = x^2$: $f(1) = 1$ (le point de contact a pour ordonnée 1) et $f'(1) = 2$ (la tangente monte de 2 unités quand on avance de 1 unité). Ce sont deux nombres différents qui ne jouent pas le même rôle.

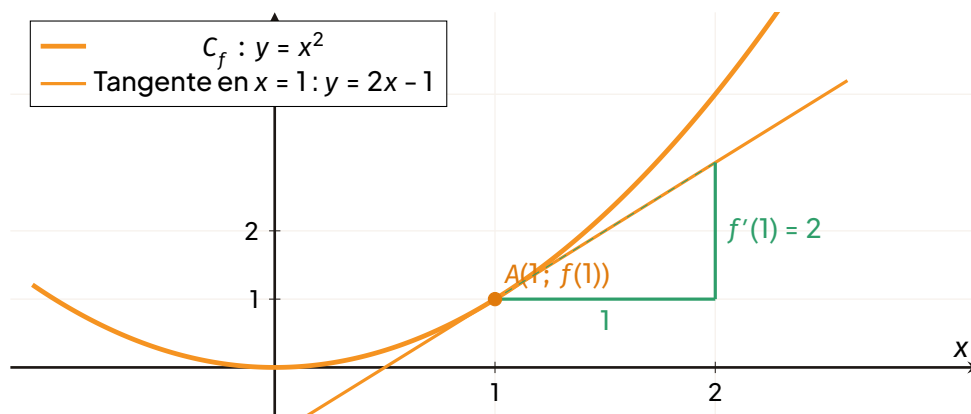
1.2 Interprétation géométrique : la pente de la tangente

PROPRIÉTÉ Tangente et nombre dérivé

Si f est dérivable en a , alors la courbe représentative de f admet au point $A(a; f(a))$ une tangente dont le coefficient directeur (la pente) est $f'(a)$. Une équation de cette tangente est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Cette formule est exigible au Baccalauréat technique : elle combine les deux nombres $f(a)$ (position du point de contact) et $f'(a)$ (inclinaison de la tangente). Retenons l'intuition : la tangente est la droite qui « épouse » le mieux la courbe au voisinage de A ; localement, la courbe et sa tangente sont presque confondues.



Courbe de $f(x) = x^2$ et sa tangente au point $A(1; 1)$. Le triangle vert illustre la pente : en avançant de 1 en abscisse, la tangente monte de 2, donc $f'(1) = 2$.

LESAVAIS-TU ? Newton et Leibniz, les pères de la dérivée

Au XVII^e siècle, Isaac Newton en Angleterre et Gottfried Wilhelm Leibniz en Allemagne ont formalisé indépendamment le calcul différentiel. Newton cherchait à décrire la vitesse instantanée des planètes (ses « fluxions »), tandis que Leibniz inventait les notations $\frac{df}{dx}$ que nous utilisons encore aujourd'hui. Leur querelle de priorité a divisé les mathématiciens européens pendant des décennies ! Aujourd'hui, la dérivée est un outil quotidien de l'ingénieur : vitesse d'un véhicule, intensité d'un courant, coût marginal en gestion, débit d'une pompe...

1.3 Calculer une dérivée par la définition

MÉTHODE Calculer $f'(a)$ par la définition

Pour calculer le nombre dérivé de f en a en revenant à la définition :

1. Écrire le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ en remplaçant par l'expression de f .
2. Simplifier le numérateur, puis factoriser par h et simplifier la fraction (le facteur h au dénominateur doit disparaître).
3. Faire tendre h vers 0 dans l'expression simplifiée : la valeur obtenue est $f'(a)$.
4. Conclure : si la limite est un nombre fini, f est dérivable en a et $f'(a)$ est ce nombre.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de $f(x) = x^2$ en $x = 1$

Appliquons la méthode pas à pas pour $f(x) = x^2$ et $a = 1$.

1. Taux d'accroissement. On calcule $f(1+h) = (1+h)^2 = 1 + 2h + h^2$ et $f(1) = 1$. Donc :

$$\tau(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h}.$$

2. Simplification. On factorise le numérateur par h : $2h + h^2 = h(2 + h)$. Comme $h \neq 0$, on peut simplifier :

$$\tau(h) = \frac{h(2+h)}{h} = 2 + h.$$

3. Passage à la limite. Lorsque h tend vers 0, $2 + h$ tend vers 2.

4. Conclusion. f est dérivable en 1 et $f'(1) = 2$. La tangente à la parabole au point $A(1; 1)$ a pour pente 2 : c'est bien la droite $y = 2(x - 1) + 1$, c'est-à-dire $y = 2x - 1$, tracée sur la figure ci-dessus.

EXERCICE RÉSOLU 1 Dérivée de $f(x) = 3x + 2$ en $x = 1$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 2$. En utilisant la définition, calculer $f'(1)$, puis donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Taux d'accroissement. On a $f(1+h) = 3(1+h) + 2 = 5 + 3h$ et $f(1) = 5$. Donc :

$$\tau(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{5 + 3h - 5}{h} = \frac{3h}{h} = 3 \quad (h \neq 0).$$

2. Limite. Le taux est constant, égal à 3 : sa limite quand $h \rightarrow 0$ est 3.

3. Conclusion. f est dérivable en 1 et $f'(1) = 3$.

Tangente. $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 3(x - 1) + 5$, soit $y = 3x + 2$. On retrouve la droite elle-même : c'est normal, la courbe d'une fonction affine est une droite, qui est sa propre tangente en tout point ! Sa pente est le coefficient de x , ici 3.

1.4 Deux dérivées fondamentales : constante et identité**PROPRIÉTÉ** Dérivée d'une constante et de l'identité

- Si f est une fonction constante, $f(x) = k$ (avec $k \in \mathbb{R}$), alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 0$ pour tout réel x .
- Si f est la fonction identité, $f(x) = x$, alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 1$ pour tout réel x .

Cette démonstration est exigible : elle se fait par la définition.

EXPÉRIENCE Démonstrations par la définition

1. Fonction constante. Soit $f(x) = k$ pour tout x . Pour tout réel a et tout $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = \frac{0}{h} = 0.$$

Le taux est nul pour tout h , donc sa limite est 0 : $f'(a) = 0$. Géométriquement, la courbe est une droite horizontale : sa tangente est horizontale, de pente nulle.

2. Fonction identité. Soit $f(x) = x$. Pour tout réel a et tout $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h) - a}{h} = \frac{h}{h} = 1.$$

Le taux vaut constamment 1, donc $f'(a) = 1$. Géométriquement, la courbe est la droite $y = x$, de pente 1 : sa tangente en tout point est elle-même.

ATTENTION Conditions d'application

- Dans le calcul de $\tau(h)$, on ne peut simplifier par h que parce que $h \neq 0$: la limite se prend pour h tendant vers 0, jamais égal à 0. Écrire $\tau(0)$ est une erreur : le dénominateur serait nul.
- Une fonction constante a une dérivée nulle, mais attention à la rédaction : on écrit $f'(x) = 0$ et non $f'(x) = k$.

1.5 Le lien entre dérivée et sens de variation

Revenons à notre vendeuse de beignets : si le coût total augmente quand la quantité produite augmente, cela se voit sur la courbe du coût — elle « monte » — et cela se lit sur la dérivée — elle est positive. Ce lien entre le **signe de la dérivée** et le **sens de variation** de la fonction est l'un des résultats les plus utiles de l'année.

PROPRIÉTÉ Signe de la dérivée et variations

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout x de I (sauf éventuellement en des points isolés où f' s'annule), alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout x de I (sauf éventuellement en des points isolés), alors f est strictement décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I , alors f est constante sur I .

L'intuition géométrique est immédiate : une tangente de pente positive « monte », donc la courbe monte ; une tangente de pente négative « descend » ; une tangente horizontale (pente nulle) signale un point où la courbe cesse momentanément de monter ou de descendre — souvent un maximum ou un minimum, précisément ce que cherche notre vendeuse pour optimiser son bénéfice.

EXEMPLE Lecture graphique du signe de la dérivée

Pour $f(x) = x^2$, on a vu que $f'(1) = 2 > 0$: au voisinage de $x = 1$, la parabole est croissante, ce que confirme la figure. En $x = 0$, la tangente est horizontale : $f'(0) = 0$, et la fonction admet un minimum en 0 (le sommet de la parabole). Pour $x < 0$, les tangentes « descendent » : $f'(x) < 0$ et f est décroissante sur $] -\infty ; 0]$.

EXERCICE 1 À vous de jouer

1. Soit $g(x) = x^2$. En utilisant la définition, calculer $g'(3)$, puis déterminer l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 3.
2. Soit $h(x) = -2x + 5$. Calculer $h'(a)$ pour un réel a quelconque. Le résultat dépend-il de a ? Interpréter géométriquement.
3. La courbe d'une fonction f admet au point d'abscisse 2 une tangente d'équation $y = 4x - 3$. Déterminer $f(2)$ et $f'(2)$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $g(3+h) = (3+h)^2 = 9 + 6h + h^2$ et $g(3) = 9$, donc $\tau(h) = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h$ pour $h \neq 0$. Quand $h \rightarrow 0$, $\tau(h) \rightarrow 6$: $g'(3) = 6$. Tangente : $y = 6(x - 3) + 9$, soit $y = 6x - 9$.
2. $\tau(h) = \frac{-2(a+h) + 5 - (-2a + 5)}{h} = \frac{-2h}{h} = -2$. Donc $h'(a) = -2$ pour tout a : le résultat ne

dépend pas de a . La courbe est une droite de pente -2 , tangente à elle-même en tout point ; la fonction est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ car $h'(a) < 0$.

3. La tangente en $x = 2$ a pour équation $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$. Par identification avec $y = 4x - 3 = 4(x - 2) + 5$: $f'(2) = 4$ et $f(2) = 5$. (Vérification : le point de contact $(2; 5)$ appartient bien à la tangente : $4 \times 2 - 3 = 5$.)

À RETENIR L'essentiel de la section

- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$: c'est la limite du taux d'accroissement.
- Géométriquement, $f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe au point $A(a; f(a))$, d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Fonction constante $\Rightarrow$ dérivée nulle ; fonction identité $\Rightarrow$ dérivée égale à 1.
- Signe de $f' \iff$ sens de variation de f : $f' > 0$ donne f croissante, $f' < 0$ donne f décroissante.
- Ne jamais confondre $f(a)$ (image) et $f'(a)$ (pente).

2 RÈGLES DE DÉRIVATION USUELLES

Dans la section précédente, nous avons défini le nombre dérivé $f'(a)$ comme la limite du taux d'accroissement, et nous l'avons interprété géométriquement comme le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a . Calculer cette limite à chaque fois serait long et fastidieux : imaginez un technicien en électricité qui devrait refaire tout le calcul de limite chaque fois qu'il étudie une tension $u(t)$! Heureusement, les mathématiciens ont établi des **règles de dérivation** : une fois les dérivées des fonctions usuelles connues, ces règles permettent de dériver n'importe quelle combinaison de ces fonctions (somme, produit, quotient, composée) **sans revenir à la définition**. C'est l'objet de cette section.

2.1 Linéarité de la dérivation

Intuition. Si une recette de chantier double les quantités de ciment, le coût double. Si l'on additionne deux sources de coût, le coût total est la somme des coûts. La dérivation, qui mesure une vitesse de variation, se comporte de la même façon : multiplier une fonction par un nombre multiplie sa vitesse de variation par ce même nombre, et la vitesse de variation d'une somme est la somme des vitesses. On dit que la dérivation est **linéaire**.

PROPRIÉTÉ Linéarité de la dérivation

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et α, β deux nombres réels. Alors la fonction $\alpha f + \beta g$ est dérivable sur I et :

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'.$$

En particulier : $(f + g)' = f' + g'$ et $(\alpha f)' = \alpha f'$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la dérivée d'une somme

Nous démontrons que $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$ à partir de la définition du nombre dérivé. Suivez les étapes.

1. Écrire le taux d'accroissement de $f + g$ entre a et $a + h$.

$$\tau(h) = \frac{(f + g)(a + h) - (f + g)(a)}{h} = \frac{f(a + h) + g(a + h) - f(a) - g(a)}{h}.$$

2. Regrouper astucieusement les termes en séparant ce qui concerne f de ce qui concerne g :

$$\tau(h) = \underbrace{\frac{f(a + h) - f(a)}{h}}_{\text{taux de } f} + \underbrace{\frac{g(a + h) - g(a)}{h}}_{\text{taux de } g}.$$

3. Passer à la limite. Quand h tend vers 0, le premier taux tend vers $f'(a)$ (car f est dérivable en a) et le second vers $g'(a)$. La limite d'une somme étant la somme des limites :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = f'(a) + g'(a).$$

La fonction $f + g$ est donc dérivable en a et $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$. Le cas de $(\alpha f)' = \alpha f'$ se traite de même, en factorisant α dans le taux d'accroissement. ■

EXEMPLE Application directe

Soient $f(x) = x^2$ et $g(x) = x^3$. On sait que $f'(x) = 2x$ et $g'(x) = 3x^2$. Alors :

$$(3f - 2g)'(x) = 3f'(x) - 2g'(x) = 3 \times 2x - 2 \times 3x^2 = 6x - 6x^2.$$

2.2 Dérivée de la fonction puissance

Avant d'aller plus loin, rappelons la règle fondamentale qui permet de dériver les monômes, briques de base des polynômes.

PROPRIÉTÉ Dérivée de x^n

Pour tout entier relatif n non nul, la fonction $x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ si $n > 0$ (sur $\mathbb{R}^*$ si $n < 0$), et :

$$(x^n)' = n x^{n-1}.$$

Cas particuliers à connaître par cœur : $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x$, $(x^3)' = 3x^2$, et pour $n = -1$: $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

À RETENIR Idée de la preuve pour n entier positif

Le taux d'accroissement de x^n en a s'écrit $\frac{(a+h)^n - a^n}{h}$. En développant $(a+h)^n$ (formule du binôme de Newton), le terme a^n s'élimine, le terme suivant est $n a^{n-1}h$, et tous les autres termes contiennent au moins h^2 . Après simplification par h , il reste $n a^{n-1}$ plus des termes qui tendent vers 0. D'où la formule.

MÉTHODE Dériver un polynôme terme à terme

Pour dériver un polynôme, on combine la linéarité et la règle de la puissance :

1. On décompose le polynôme en une somme de monômes de la forme $a_k x^k$.
2. On dérive chaque monôme séparément : $(a_k x^k)' = a_k \times k x^{k-1}$ (le coefficient a_k est conservé, l'exposant descend d'un cran).
3. On additionne les résultats. Attention : un terme constant a pour dérivée 0.

EXEMPLE Exemple chiffré fondamental

Dériver $f(x) = 2x^3 - 5x + 4$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x^3)' - (5x)' + (4)' \\ &= 2 \times 3x^2 - 5 \times 1 + 0 \\ &= 6x^2 - 5. \end{aligned}$$

Le terme constant 4 disparaît : une fonction constante ne varie pas, sa vitesse de variation est nulle.

2.3 Règle du produit

Intuition. Un atelier fabrique des pièces : le chiffre d'affaires est le produit du prix unitaire par la quantité vendue. Si le prix augmente et la quantité augmente, la variation du chiffre d'affaires dépend des deux variations : il faut tenir compte de l'augmentation du prix (appliquée à la quantité actuelle) et de l'augmentation de la quantité (appliquée au prix actuel). C'est exactement le contenu de la règle du produit.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un produit

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors le produit fg est dérivable sur I et :

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

ATTENTION Piège classique

La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées : $(fg)' \neq f'g'$ en général ! Par exemple, avec $f(x) = x$ et $g(x) = x$: on a $(fg)(x) = x^2$, donc $(fg)'(x) = 2x$, alors que $f'(x)g'(x) = 1 \times 1 = 1$. Vérifiez toujours que vous appliquez $(fg)' = f'g + fg'$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la règle du produit

Nous démontrons que $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$. L'astuce consiste à ajouter et soustraire la même quantité $f(a+h)g(a)$.

1. Écrire le taux d'accroissement du produit :

$$\tau(h) = \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h}.$$

2. Ajouter et soustraire $f(a+h)g(a)$ au numérateur (cela ne change rien, puisqu'on ajoute 0) :

$$\tau(h) = \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a+h)g(a) + f(a+h)g(a) - f(a)g(a)}{h}.$$

3. Factoriser par paquets de deux termes :

$$\tau(h) = f(a+h) \times \frac{g(a+h) - g(a)}{h} + g(a) \times \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

4. Passer à la limite quand h tend vers 0 :

- $f(a+h) \rightarrow f(a)$ (une fonction dérivable est continue) ;
- $\frac{g(a+h) - g(a)}{h} \rightarrow g'(a)$ et $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow f'(a)$;
- $g(a)$ reste fixe.

On obtient : $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = f(a)g'(a) + g(a)f'(a)$. ■

EXERCICE RÉSOLU 2 Dériver un produit de deux façons

Énoncé. Soit $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$. Calculer $f'(x)$ de deux manières : en développant d'abord, puis avec la règle du produit.

SOLUTION

Solution détaillée.

Méthode 1 : développement puis dérivation terme à terme.

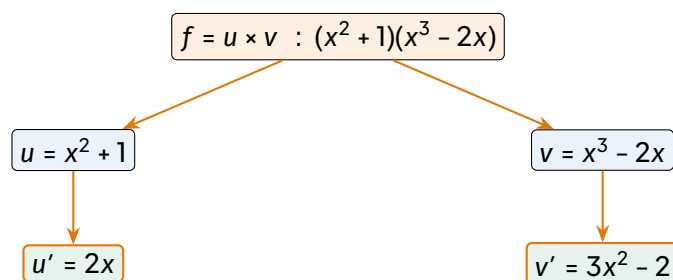
$$f(x) = x^5 - 2x^3 + x^3 - 2x = x^5 - x^3 - 2x,$$

donc $f'(x) = 5x^4 - 3x^2 - 2$.

Méthode 2 : règle du produit. Posons $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x^3 - 2x$. Alors $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 3x^2 - 2$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2) \\ &= 2x^4 - 4x^2 + 3x^4 - 2x^2 + 3x^2 - 2 \\ &= 5x^4 - 3x^2 - 2. \end{aligned}$$

Les deux méthodes donnent le même résultat, ce qui conforte la règle du produit. Notez que pour un produit compliqué (par exemple avec une racine carrée), le développement serait impossible : la règle du produit devient alors indispensable.



Règle du produit : $f' = u'v + uv' = 2x(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2) = 5x^4 - 3x^2 - 2$

Arbre de dérivation de $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$: on identifie le produit, on dérive chaque facteur par linéarité (feuilles vertes), puis on assemble avec la règle $f' = u'v + uv'$.

2.4 Règle du quotient

Intuition. En gestion, on s'intéresse souvent à des rapports : coût moyen (coût total divisé par la quantité), rendement, vitesse moyenne. Quand le numérateur et le dénominateur varient tous

les deux, il faut une règle spécifique.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un quotient

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I , avec $g(x) \neq 0$ pour tout x de I . Alors le quotient $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

ATTENTION Conditions d'application et ordre des termes

Deux pièges à éviter :

- Condition $g \neq 0$: avant de dériver un quotient, vérifiez que le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle étudié.
- Ordre au numérateur : c'est $f'g - fg'$ (la dérivée du haut fois le bas, moins le haut fois la dérivée du bas). Inverser l'ordre change le signe du résultat ! Une aide-mémoire : « la dérivée du haut descend, moins la dérivée du bas qui monte, le tout sur le bas au carré ».

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la règle du quotient

Nous démontrons que $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$ pour $g(a) \neq 0$.

1. Écrire le taux d'accroissement du quotient et mettre au même dénominateur :

$$\tau(h) = \frac{\frac{f(a+h)}{g(a+h)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{h} = \frac{f(a+h)g(a) - f(a)g(a+h)}{h g(a+h)g(a)}.$$

2. Ajouter et soustraire $f(a)g(a)$ au numérateur :

$$\tau(h) = \frac{(f(a+h)g(a) - f(a)g(a)) - (f(a)g(a+h) - f(a)g(a))}{h g(a+h)g(a)}.$$

3. Factoriser $g(a)$ dans le premier paquet et $f(a)$ dans le second :

$$\tau(h) = \frac{g(a) \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - f(a) \frac{g(a+h)-g(a)}{h}}{g(a+h)g(a)}.$$

4. Passer à la limite $h \rightarrow 0$:

- $g(a+h) \rightarrow g(a)$ (continuité de g);

- Les taux d'accroissement tendent vers $f'(a)$ et $g'(a)$.

On obtient : $\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$. ■

EXERCICE RÉSOLU 3 Dériver un quotient

Énoncé. Soit $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ pour $x \neq 2$. Calculer $f'(x)$.

SOLUTION

Solution détaillée. Posons $u(x) = 3x+1$ et $v(x) = x-2$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(x) = 1$. La condition $v(x) \neq 0$ est satisfaite sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{3(x-2) - (3x+1) \times 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{3x-6-3x-1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{-7}{(x-2)^2}. \end{aligned}$$

Comme $(x-2)^2 > 0$ pour tout $x \neq 2$, on en déduit au passage que $f'(x) < 0$: la fonction f est strictement décroissante sur chacun des intervalles de son ensemble de définition.

2.5 Règle de la chaîne (fonctions composées)

Intuition. Sur un chantier, une poulie double la force, et un treuil triple l'effet de la poulie : l'effet total est le produit des effets, $2 \times 3 = 6$. De même, quand deux fonctions sont composées, les vitesses de variation se multiplient.

DÉFINITION Fonction composée

Soient g une fonction définie sur un intervalle I et f une fonction définie sur un intervalle contenant $g(I)$. La **composée** de g par f , notée $f \circ g$, est définie par :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

On applique d'abord g , puis f au résultat.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une composée (règle de la chaîne)

Si g est dérivable sur I et f est dérivable sur $g(I)$, alors $f \circ g$ est dérivable sur I et :

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \times g'(x).$$

On dérive « la fonction extérieure » en laissant l'intérieur inchangé, puis on multiplie par la dérivée de « la fonction intérieure ».

À RETENIR Cas particulier très utile : la puissance d'une fonction

En prenant $f(u) = u^n$, on obtient pour tout entier $n \geq 1$:

$$(u^n)' = n u^{n-1} \times u'.$$

Par exemple : $((x^2 + 1)^3)' = 3(x^2 + 1)^2 \times 2x = 6x(x^2 + 1)^2$.

ATTENTION L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat technique

Oublier le facteur $g'(x)$ dans la dérivation d'une composée ! Par exemple, pour dériver $h(x) = (x^2 + 1)^3$:

- Faux : $h'(x) = 3(x^2 + 1)^2$ (on a oublié de multiplier par la dérivée de l'intérieur).
- Correct : $h'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \times 2x = 6x(x^2 + 1)^2$.

Réflexe à acquérir : dès que vous voyez « quelque chose élevé à une puissance » où ce quelque chose contient x , demandez-vous : « ai-je bien multiplié par la dérivée de l'intérieur ? »

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la règle de la chaîne

Nous justifions $(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a)$ sous l'hypothèse que $g(a+h) \neq g(a)$ pour h assez petit (le cas général se traite par une fonction auxiliaire).

1. Écrire le taux d'accroissement de la composée et multiplier par 1 = $\frac{g(a+h)-g(a)}{g(a+h)-g(a)}$:

$$\tau(h) = \frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{h} = \frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{g(a+h) - g(a)} \times \frac{g(a+h) - g(a)}{h}.$$

2. Identifier les deux facteurs. Le second facteur est le taux d'accroissement de g en a . Pour le premier, posons $k = g(a+h) - g(a)$. Comme g est continue, $k \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. Ce facteur s'écrit $\frac{f(g(a)+k) - f(g(a))}{k}$, c'est le taux d'accroissement de f en $g(a)$.
3. Passer à la limite. Quand $h \rightarrow 0$:

- $\frac{g(a+h)-g(a)}{h} \rightarrow g'(a);$
- $\frac{f(g(a)+k)-f(g(a))}{k} \rightarrow f'(g(a)).$

Le produit tend vers $f'(g(a))g'(a)$. ■

EXERCICE RÉSOLU 4 Dériver une fonction composée

Énoncé. Soit $h(x) = (2x - 5)^4$. Calculer $h'(x)$, puis déterminer $h'(3)$.

SOLUTION

Solution détaillée. On reconnaît une composée : la fonction intérieure est $g(x) = 2x - 5$, la fonction extérieure est $f(u) = u^4$.

Étape 1 : dérivées des deux maillons. $g'(x) = 2$ et $f'(u) = 4u^3$.

Étape 2 : application de la règle de la chaîne.

$$h'(x) = f'(g(x)) \times g'(x) = 4(2x - 5)^3 \times 2 = 8(2x - 5)^3.$$

Étape 3 : valeur numérique. $h'(3) = 8(2 \times 3 - 5)^3 = 8 \times 1^3 = 8$.

Interprétation : au point d'abscisse 3, la tangente à la courbe de h a pour coefficient directeur 8.

2.6 Synthèse : choisir la bonne règle

Face à une fonction à dériver, la première question à se poser est : quelle est la structure de la fonction ? Le tableau suivant résume la démarche.

Structure	Règle à appliquer	Exemple
Somme / différence	Linéarité : $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$	$(2x^3 - 5x + 4)' = 6x^2 - 5$
Produit	$(fg)' = f'g + fg'$	$(x^2(x^3 - 2x))'$
Quotient	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, g \neq 0$	$\left(\frac{3x+1}{x-2}\right)'$
Composée	$(f \circ g)' = (f' \circ g) \times g'$	$((2x - 5)^4)' = 8(2x - 5)^3$

À RETENIR Tableau récapitulatif des dérivées usuelles (fonctions algébriques)

Les formules suivantes, conséquences directes des règles précédentes, doivent être connues par cœur pour le Probatoire / Baccalauréat technique.

Fonction $f(x)$	Domaine	Dérivée $f'(x)$
k (constante)	$\mathbb{R}$	0
x^n ($n \in \mathbb{Z}^*$)	$\mathbb{R}$ ($n > 0$), $\mathbb{R}^*$ ($n < 0$)	nx^{n-1}
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$[0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (sur $]0, +\infty[$)
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$
$u(x)^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	Selon u	$n u(x)^{n-1} \times u'(x)$

EXERCICE 2 À vous de jouer

- Dériver $f(x) = 4x^3 - 7x^2 + x - 9$.
- Dériver $g(x) = (x + 3)(x^2 - 1)$ avec la règle du produit, puis vérifier en développant.
- Dériver $h(x) = \frac{x^2}{x+1}$ pour $x \neq -1$.
- Dériver $k(x) = (3x^2 + 1)^5$.

CORRIGÉ Exercice : À vous de jouer

- $f'(x) = 12x^2 - 14x + 1$ (dérivation terme à terme ; le constant -9 disparaît).
- Avec $u = x + 3$, $v = x^2 - 1$: $g'(x) = 1 \times (x^2 - 1) + (x + 3) \times 2x = x^2 - 1 + 2x^2 + 6x = 3x^2 + 6x - 1$.
Vérification : $g(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$, donc $g'(x) = 3x^2 + 6x - 1$. Identique.
- $h'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2 \times 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.
- Règle de la chaîne : $k'(x) = 5(3x^2 + 1)^4 \times 6x = 30x(3x^2 + 1)^4$.

LESAVAIS-TU ? Lagrange, Leibniz et les notations de la dérivée

La notation $f'(x)$ que nous utilisons est due au mathématicien franco-italien Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), qui voyait la dérivée comme une nouvelle fonction « dérivée » de la première — d'où le nom ! Son contemporain allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), co-inventeur du calcul différentiel avec Newton, utilisait la notation $\frac{dy}{dx}$, qui évoque le rapport de deux petites variations. La notation de Leibniz rend la règle de la chaîne presque évidente : si y dépend de u et u dépend de x , alors $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$ — on « simplifie » par du

comme avec des fractions. Attention toutefois : ce n'est qu'une aide-mémoire, $\frac{dy}{dx}$ n'est pas un vrai quotient ! Ces deux notations, nées d'une rivalité historique entre écoles anglaise et allemande, coexistent encore aujourd'hui dans tous les manuels du monde.

3 TABLEAU DES DÉRIVÉES USUELLES ET PREMIÈRES PRIMITIVES

Après avoir maîtrisé les **règles de dérivation usuelles** (linéarité, produit, quotient, composée) dans la section précédente, nous disposons maintenant d'une « boîte à outils » complète pour dériver la plupart des fonctions rencontrées en Terminale technique. Mais en technologie, en économie de la construction ou en étude de mouvements, il arrive souvent que l'on connaisse la vitesse (la dérivée) et que l'on cherche la position (la fonction de départ), ou que l'on connaisse le coût marginal et que l'on veuille retrouver le coût total. C'est précisément le rôle de la **primitive** : l'opération inverse de la dérivation. Cette section établit le tableau de correspondance qui permet de passer sans effort de la fonction à sa dérivée... et inversement.

3.1 Le tableau de correspondance : dériver et primitiver

L'idée centrale est simple : **dériver** et **primitiver** sont deux lectures d'un même tableau. Si l'on sait que la dérivée de x^n est nx^{n-1} , alors on sait immédiatement qu'une primitive de nx^{n-1} est x^n (à une constante près). En Terminale technique, le programme officiel borne les primitives aux fonctions **polynômes** (puissances entières naturelles), tandis que les dérivées usuelles s'étendent aux puissances rationnelles utiles pour modéliser des situations concrètes (surfaces, volumes, lois de résistance des matériaux, décharges de condensateur, etc.).

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles (puissances rationnelles) et premières primitives (polynômes)

Soit $n \in \mathbb{Q}$ (entier relatif ou fraction simple comme $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$) pour la colonne de gauche, et $n \in \mathbb{N}$ pour la colonne des primitives (programme officiel). Soit I un intervalle ne contenant pas les valeurs interdites (division par zéro, racine d'un négatif). On a le tableau de correspondance suivant :

Fonction $f(x)$ sur I	Dérivée $f'(x)$	Primitive $F(x)$ de $f(x)$ ($F' = f$)
k (constante, $k \in \mathbb{R}$)	0	$kx + C$
x^n ($n \in \mathbb{N}, n \neq 0$)	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-1/2}$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$	$\ln x + C$ (culture générale, hors programme primitives)
$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$	$-\frac{1}{2}x^{-3/2}$	$2\sqrt{x} + C = 2x^{1/2} + C$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$-\frac{2}{x^3} = -2x^{-3}$	$-\frac{1}{x} + C = -x^{-1} + C$

ATTENTION Lecture dans les deux sens et pièges classiques

- Colonne du milieu (Dériver) : On part de la ligne de gauche, on applique la formule « exposant $\times x^{\text{exposant}-1}$ ». Valable pour $n \in \mathbb{Q}$ sur l'intervalle adéquat.
- Colonne de droite (Primitiver) : Restriction programme : On ne primitivise que les puissances entières naturelles ($n \in \mathbb{N}$) dans le cadre des polynômes. La règle est : on augmente l'exposant de 1 et on divise par le nouvel exposant. Les lignes $\sqrt{x}$, $1/x$, $1/\sqrt{x}$, $1/x^2$ sont données pour la dérivée (colonne du milieu) ; leurs primitives (colonne de droite) ne sont pas exigibles au Probatoire pour l'instant (sauf cas particulier $1/x \rightarrow \ln |x|$ en culture).
- Domaine de définition : Pour $\sqrt{x}$ et $\ln |x|$, l'intervalle I doit être choisi soigneusement ($]0, +\infty[$ pour $\sqrt{x}$ et $\ln x$; $] -\infty, 0[$ pour $\ln(-x)$). Au Probatoire, on précise souvent « sur $]0, +\infty[$ » pour lever l'ambiguïté.
- La constante C : Elle n'apparaît jamais dans la colonne des dérivées (la dérivée d'une constante est 0), mais elle est obligatoire dans la colonne des primitives pour désigner l'ensemble des solutions.

3.2 La notion de primitive : définition et propriété fondamentale

Avant de manipuler les polynômes, posons les bases rigoureuses. En classe de Terminale technique, la définition doit être connue par cœur et la propriété fondamentale admise (sa démonstration dépasse le cadre du programme, mais son intuition est essentielle).

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit qu'une fonction F , dérivable sur I , est une primitive de f sur I si et seulement si :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

On note souvent $F = \int f(x) dx$ (intégrale indéfinie) pour désigner l'ensemble des primitives.

PROPRIÉTÉ Existence et forme générale des primitives (Admise)

1. Théorème fondamental de l'analyse (admis) : Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .
2. Toutes les primitives : Si F_0 est une primitive de f sur I , alors l'ensemble de toutes les primitives de f sur I est exactement :

$$\{F_0 + C \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

On note cet ensemble $\int f(x) dx = F_0(x) + C$.

LESAVAIS-TU ? Le symbole $\int$: un « S » pour « Somme »

Le symbole d'intégrale $\int$ a été introduit par Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). C'est un « S » majuscule allongé, initiale de Summa (somme en latin). Leibniz concevait l'intégrale comme une somme infinie de quantités infinitésimales ($f(x)dx$). En Terminale technique, quand vous calculez une primitive, vous retrouvez l'esprit de Leibniz : « sommer » les variations élémentaires pour reconstruire la quantité totale (surface, volume, travail, charge électrique).

3.3 Primitives des fonctions polynomiales : méthode et exemples

Les fonctions polynômes sont les « briques de base » de la modélisation technique (trajectoires balistiques, courbes de coûts, profils de poutres). Heureusement, leur primitive s'obtient **terme à terme** grâce à la linéarité.

MÉTHODE Trouver une primitive d'un polynôme $P(x)$

Pour déterminer une primitive de $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ sur $\mathbb{R}$:

1. Écrire le polynôme sous forme de somme de puissances (développer si nécessaire : $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$).
2. Traiter chaque terme $a_k x^k$ séparément :
 - Augmenter l'exposant de 1 : $k \rightarrow k+1$.
 - Diviser le coefficient par le nouvel exposant : $\frac{a_k}{k+1}$.

- Écrire le terme primitif : $\frac{a_k}{k+1}x^{k+1}$.

3. Sommer les primitives obtenues (primitive d'une somme = somme des primitives).
4. Ajouter la constante +C (indispensable pour désigner toutes les primitives).
5. Vérifier en dérivant le résultat trouvé : on doit retomber exactement sur $P(x)$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Primitive d'un trinôme du second degré

Énoncé : Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$.

Solution détaillée :

1. f est un polynôme, elle est continue sur $\mathbb{R}$, elle admet donc des primitives sur $\mathbb{R}$ (Théorème fondamental).
2. On primitivise terme à terme en appliquant la règle « exposant +1, division par nouvel exposant » :

$$\text{Primitive de } 3x^2 : \frac{3}{2+1}x^{2+1} = \frac{3}{3}x^3 = x^3.$$

$$\text{Primitive de } -4x = -4x^1 : \frac{-4}{1+1}x^{1+1} = \frac{-4}{2}x^2 = -2x^2.$$

$$\text{Primitive de } 5 = 5x^0 : \frac{5}{0+1}x^{0+1} = 5x.$$

3. On somme ces primitives et on ajoute +C :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

4. Vérification (obligatoire au Probatoire) : On dérive F :

$$F'(x) = 3x^2 - 4x + 5 = f(x). \quad \text{ayest!}$$

Conclusion : L'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est $\{x^3 - 2x^2 + 5x + C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

ATTENTION Les 3 erreurs fatales à ne pas commettre

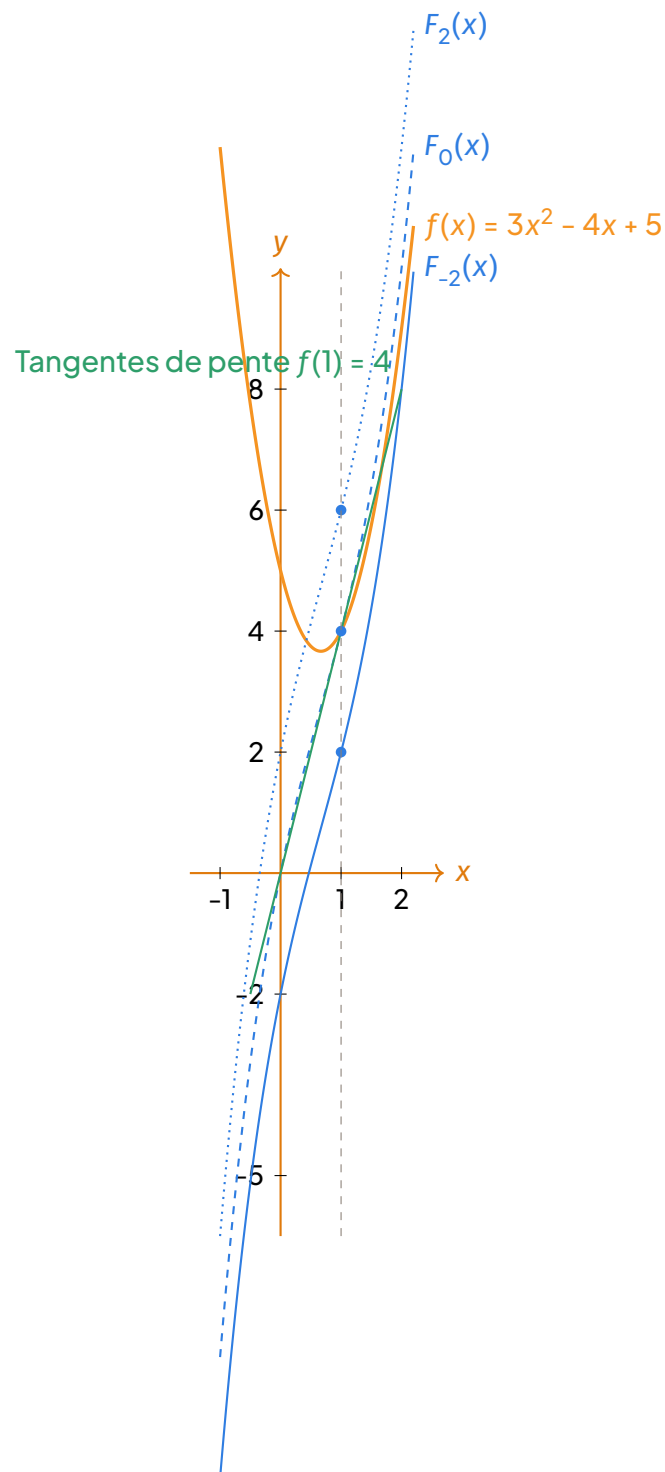
1. Oublier le +C : Sans C , vous ne donnez qu'une primitive, pas l'ensemble des primitives. Au Probatoire, l'oubli de +C fait perdre la moitié des points (ou la totalité si la question porte sur « l'ensemble des primitives »).
2. Confondre dériver et primitiver : Devant $3x^2$, certains écrivent $6x$ (dérivée) au lieu de x^3 (primitive). Règle mnémotechnique : Pour primitiver, l'exposant monte ($2 \rightarrow 3$); pour

dériver, l'exposant descend ($2 \rightarrow 1$).

3. Oublier de diviser par le nouvel exposant : Écrire $3x^3$ au lieu de x^3 pour la primitive de $3x^2$. La vérification par dérivation ($9x^2 \neq 3x^2$) permet de s'en apercevoir immédiatement.

3.4 Interprétation graphique : une famille de courbes décalées verticalement

La constante C n'est pas un artifice algébrique : elle a une signification géométrique précise. Toutes les primitives d'une même fonction forment une **famille de courbes** qui se déduisent les unes des autres par une translation verticale. Cela signifie que la pente (la dérivée) est identique en tout point d'abscisse x pour toutes les courbes de la famille.



Famille des primitives $F_c(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + C$ de $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$. En $x = 1$, les trois courbes ont la même pente $f(1) = 4$ (tangentes parallèles vertes). La courbe orange représente la dérivée f .

À RETENIR Bilan : Dérivée ↔ Primitive

- Le tableau des dérivées usuelles se lit dans les deux sens (attention : primitives exigibles seulement pour puissances entières $n \in \mathbb{N}$).
- Une primitive de f sur I est une fonction F telle que $F' = f$ sur I .
- Si F est une primitive, alors $F + C$ ($C \in \mathbb{R}$) sont toutes les primitives.
- Pour un polynôme : on primitivise terme à terme (exposant $+1$, division par nouvel exposant) et on ajoute $+C$.
- Toujours vérifier en dérivant.

La section suivante, « Primitives des fonctions polynomiales », approfondira les cas particuliers (produits, quotients, développements nécessaires) et l'application aux problèmes concrets : calcul d'aires, de volumes, de travaux mécaniques et de charges électriques.

4 RAPPELS SUR LA DÉRIVÉE ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

4.1 Nombre dérivé et tangente

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si la limite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe et est finie, on dit que f est **dérivable** en a . Cette limite est appelée **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique

Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$. L'équation de cette tangente est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

ATTENTION Conditions de dérivabilité

Une fonction n'est pas dérivable en a si :

- elle n'est pas continue en a ;

- sa courbe présente un pic (demi-tangentes de pentes opposées, ex. $x \mapsto |x|$ en 0);
- sa courbe a une tangente verticale (pente infinie, ex. $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ en 0).

4.2 Fonction dérivée

Si f est dérivable en tout point de I , on définit la **fonction dérivée** $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ qui associe à x le nombre dérivé $f'(x)$. Les notations usuelles sont $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$.

EXEMPLE Calcul d'un nombre dérivé et équation de tangente

Soit $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Calculer $f'(1)$ et l'équation de la tangente en $x = 1$.

$$f'(x) = 2x - 2 \quad (\text{r\`egle de la puissance, vue ci-apr\`es})$$

$$f'(1) = 0.$$

$$\text{Tangente en } (1, 2) : y = 0 \cdot (x - 1) + 2 = 2.$$

La tangente est horizontale (extremum).

5

RÈGLES DE DÉRIVATION USUELLES

PROPRIÉTÉ Linéarité

Soient u et v dérivables sur I , $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$(\lambda u + \mu v)' = \lambda u' + \mu v'.$$

PROPRIÉTÉ Produit et quotient

Soient u, v dérivables sur I .

- Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.
- Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, pour $v(x) \neq 0$.

PROPRIÉTÉ Fonction composée (règle de la chaîne)

Soient u dérivable sur J et v dérivable sur I avec $v(I) \subset J$. Alors $u \circ v$ est dérivable sur I et :

$$(u \circ v)'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x)).$$

MÉTHODE Dériver une fonction composée $u(v(x))$

1. Identifier la fonction extérieure u et la fonction intérieure v .
2. Calculer $v'(x)$.
3. Calculer $u'(X)$ (variable X), puis remplacer X par $v(x)$ pour obtenir $u'(v(x))$.
4. Multiplier : $v'(x) \times u'(v(x))$.

ATTENTION Erreurs fréquentes sur la chaîne

- Oublier de dériver l'intérieur $v(x)$ (facteur $v'(x)$ manquant).
- Dériver l'extérieur en gardant x au lieu de $v(x)$.
- Confondre $(u \circ v)'$ et $u' \circ v'$.

6 TABLEAU DES DÉRIVÉES USUELLES ET PREMIÈRES PRIMITIVES

PROPRIÉTÉ Tableau de référence (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	Domaine D	Dérivée $f'(x)$	Une primitive $F(x)$ sur D
k (constante)	$\mathbb{R}$	0	kx
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$]0, +\infty[$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ ($\alpha \neq -1$)
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln x $
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x^{3/2}$
$\ln x $	$\mathbb{R}^*$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$
e^x	$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\sin x$

À RETENIR Opérations sur les primitives

Si F est une primitive de f et G une primitive de g sur un intervalle I , alors :

- $F + G$ est primitive de $f + g$;
- λF ($\lambda \in \mathbb{R}$) est primitive de λf ;
- $\frac{1}{a}F(ax + b)$ ($a \neq 0$) est primitive de $f(ax + b)$.

7 PRIMITIVES DES FONCTIONS POLYNOMIALES

Dans la section précédente, nous avons dressé le tableau des dérivées usuelles et nous avons commencé à « remonter » le calcul : connaissant une fonction f , chercher une fonction F dont la dérivée est f . Cette démarche, appelée **recherche de primitives**, est l'opération inverse de la dérivation. Nous allons maintenant la systématiser pour les **fonctions polynomiales**, qui sont les fonctions les plus fréquentes dans les applications techniques : coût de production, distance parcourue, aire d'une tôle, volume d'une pièce, etc.

7.1 Existence des primitives d'un polynôme

Commençons par une question naturelle : toute fonction admet-elle une primitive ? La réponse générale est délicate, mais pour les polynômes, elle est simple et rassurante.

PROPRIÉTÉ Existence des primitives d'un polynôme (admise)

Toute fonction **polynomiale** est continue sur $\mathbb{R}$. Or toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Donc tout polynôme admet des primitives sur $\mathbb{R}$.

Ce résultat est admis au programme de Terminale technique : il nous autorise à chercher des primitives de polynômes sans jamais nous poser la question de leur existence. De plus, on sait déjà que si F est une primitive de f , alors toutes les primitives de f sont les fonctions $F + C$, où C est une constante réelle quelconque. On parle de la **primitive générale**.

ATTENTION Ne pas oublier la constante C

Deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. Quand on demande « une primitive » ou « la primitive générale », la réponse doit contenir « $+ C$ ». Oublier C est une erreur classique au Probatoire et au Baccalauréat technique. En revanche, si l'on donne une condition supplémentaire (par exemple $F(0) = 5$), on peut déterminer C et obtenir une seule primitive.

7.2 Primitive d'un monôme : la règle fondamentale

Tout repose sur une observation simple. Nous savons dériver une puissance :

$$(x^n)' = n x^{n-1}.$$

Pour « remonter », il faut faire l'inverse : augmenter l'exposant de 1, puis compenser le facteur qui apparaît en dérivant. En effet :

$$\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n.$$

EXPÉRIENCE Découverte de la règle de la primitive d'un monôme

On cherche une primitive de x^2 . On teste des candidats de la forme kx^3 .

- $(x^3)' = 3x^2 \rightarrow$ trop grand (facteur 3).
- $\left(\frac{x^3}{2} \right)' = \frac{3x^2}{2} \rightarrow$ toujours pas x^2 .
- $\left(\frac{x^3}{3} \right)' = \frac{3x^2}{3} = x^2 \rightarrow$ Correct !

On a divisé par le nouvel exposant (3). Généralisons : pour x^n , on essaie $\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

PROPRIÉTÉ Primitive d'un monôme

Pour tout entier naturel n , une primitive de la fonction $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}$ est :

$$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

En particulier :

- une primitive de 1 (c'est-à-dire x^0) est x ;
- une primitive de x est $\frac{x^2}{2}$;
- une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$;
- une primitive de x^3 est $\frac{x^4}{4}$.

La démonstration est immédiate et formatrice : il suffit de dériver le résultat proposé et de vérifier qu'on retombe sur le monôme de départ. C'est exactement ce que nous avons fait ci-dessus.

ATTENTION L'erreur fréquente : diviser par l'ancien exposant

Beaucoup d'élèves écrivent $\int x^2 dx = \frac{x^3}{2} + C$. C'est faux : on divise par le nouvel exposant, pas par l'ancien. La bonne réponse est :

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C.$$

Vérification : $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{3x^2}{3} = x^2$. En revanche $\left(\frac{x^3}{2}\right)' = \frac{3x^2}{2} \neq x^2$. Réflexe de survie : après avoir trouvé une primitive, dérivez-la mentalement pour contrôler.

7.3 Primitive générale d'un polynôme et notation de l'intégrale indéfinie

La recherche de primitives possède deux propriétés de linéarité, héritées de la dérivation :

- une primitive d'une **somme** est la somme des primitives ;
- une primitive de $k \times f$ (où k est une constante) est k fois une primitive de f .

Un polynôme étant une somme de monômes, on peut donc le primitiver **terme à terme**.

PROPRIÉTÉ Primitive générale d'un polynôme

Soit $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ un polynôme. Alors la primitive générale de P sur $\mathbb{R}$ est :

$$\int P(x) dx = a_0x + a_1 \frac{x^2}{2} + a_2 \frac{x^3}{3} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} + C = \sum_{k=0}^n a_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C,$$

où C est une constante réelle arbitraire.

DÉFINITION Intégrale indéfinie

On appelle **intégrale indéfinie** de f , et on note $\int f(x) dx$, l'ensemble de toutes les primitives de f . Le symbole $\int$ se lit « intégrale » (ou « somme »), et dx rappelle que la variable est x . Ainsi :

$$\int P(x) dx = \sum_{k=0}^n a_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C.$$

MÉTHODE Intégrer un polynôme en trois étapes

Pour trouver la primitive générale d'un polynôme :

1. Traiter chaque terme séparément, en gardant son coefficient.
2. Pour chaque monôme $a x^k$: augmenter l'exposant de 1 (x^k devient x^{k+1}), puis diviser par le nouvel exposant : on obtient $a \frac{x^{k+1}}{k+1}$.
3. Ajouter la constante $+C$ à la fin, puis vérifier en dérivant le résultat : on doit retrouver le polynôme de départ.

EXEMPLE Exemple chiffré détaillé

Calculons $\int (4x^3 - 2x + 1) dx$.

$$\begin{aligned} \int (4x^3 - 2x + 1) dx &= 4 \times \frac{x^4}{4} - 2 \times \frac{x^2}{2} + 1 \times x + C \\ &= x^4 - x^2 + x + C. \end{aligned}$$

Vérification : $(x^4 - x^2 + x + C)' = 4x^3 - 2x + 1$. C'est bien le polynôme de départ.

Cas particulier : la fonction nulle. Quelle est la primitive de la fonction nulle $f(x) = 0$? On cherche

les fonctions dont la dérivée est nulle sur $\mathbb{R}$: ce sont exactement les **fonctions constantes**. Donc :

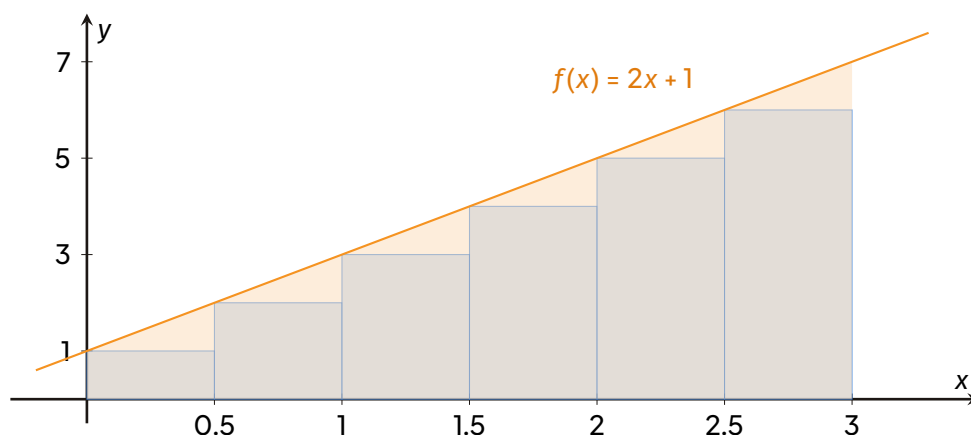
$$\int 0 \, dx = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Ce cas, en apparence trivial, est très utile : il justifie que deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante (leur différence a une dérivée nulle, donc est constante).

7.4 De la primitive à l'aire : l'intégrale définie

Pourquoi les techniciens et les ingénieurs s'intéressent-ils tant aux primitives ? Parce qu'elles permettent de calculer des **aires**, et donc des quantités concrètes : surface de matériau, distance parcourue, énergie consommée, quantité produite.

Intuition. Considérons la fonction $f(x) = 2x + 1$ sur $[0 ; 3]$. L'aire comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$ peut être approchée par une somme d'aires de rectangles (on parle de rectangles de Riemann) : plus les rectangles sont fins, meilleure est l'approximation. À la limite, on obtient l'aire exacte, appelée **intégrale définie** de f entre 0 et 3, notée $\int_0^3 f(x) \, dx$.



Aire sous la courbe de $f(x) = 2x + 1$ entre $x = 0$ et $x = 3$, approchée par des rectangles de Riemann (en bleu). En raffinant le découpage, la somme des aires des rectangles tend vers l'aire exacte (en orange).

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental de l'analyse (admis)

Soit f une fonction continue et positive sur $[a ; b]$, et F une primitive de f sur $[a ; b]$. Alors l'aire sous la courbe de f entre a et b , exprimée en unités d'aire, vaut :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

On note souvent $F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$. Ce résultat, admis au programme, est le pont entre les primitives et les aires.

EXEMPLE Calcul d'aire avec une primitive

Calculons l'aire sous la courbe de $f(x) = 2x+1$ entre 0 et 3. Une primitive de f est $F(x) = x^2+x$. Donc :

$$\int_0^3 (2x+1) dx = [x^2+x]_0^3 = (9+3) - (0+0) = 12.$$

L'aire vaut 12 unités d'aire. Contrôle géométrique : la région est un trapèze de hauteurs $f(0) = 1$ et $f(3) = 7$, de largeur 3 : $A = \frac{(1+7) \times 3}{2} = 12$. Les deux méthodes concordent.

EXERCICE RÉSOLU 6 Primitive déterminée par une condition

Énoncé. Déterminer la primitive F de $f(x) = 6x^2 - 4x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 3$.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1 : primitive générale. On primitive terme à terme :

$$F(x) = 6 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} + C = 2x^3 - 2x^2 + C.$$

Étape 2 : utilisation de la condition. $F(1) = 2 - 2 + C = C$. Or $F(1) = 3$, donc $C = 3$. Étape 3 : conclusion. $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3$. Vérification : $F'(x) = 6x^2 - 4x = f(x)$ et $F(1) = 2 - 2 + 3 = 3$. Correct.

EXERCICE RÉSOLU 7 Vérification par dérivation

Énoncé. Un élève affirme que $\int (3x^2 + 2x - 5) dx = x^3 + x^2 - 5x + C$. A-t-il raison ?

SOLUTION

Solution détaillée. Pour vérifier une primitive, on la dérive :

$$(x^3 + x^2 - 5x + C)' = 3x^2 + 2x - 5.$$

On retombe exactement sur le polynôme intégré : l'élève a raison. Chaque terme respecte la règle : $3x^2 \rightarrow 3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$; $2x \rightarrow 2 \times \frac{x^2}{2} = x^2$; $-5 \rightarrow -5x$.

8 RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS : MODÉLISATION ET INTERPRÉTATION

8.1 Application : reconstituer un coût total à partir du coût marginal

En gestion de production (comptabilité, atelier, exploitation agricole), on appelle **coût marginal** le coût supplémentaire engendré par la production d'une unité de plus. On le modélise par la dérivée $C'(x)$ du coût total $C(x)$, où x est la quantité produite. Reconstituer le coût total à partir du coût marginal est donc un problème de **primitive**.

EXERCICE RÉSOLU 8 Du coût marginal au coût total

Énoncé. Un atelier de menuiserie à Douala produit x chaises par semaine. Le coût marginal, en milliers de francs CFA, est donné par $C'(x) = 0,6x^2 - 4x + 15$. Les coûts fixes (loyer, machines) s'élèvent à 50 milliers de francs, c'est-à-dire $C(0) = 50$. Déterminer le coût total $C(x)$, puis le coût de production de 10 chaises.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1 : primitive générale du coût marginal.

$$C(x) = 0,6 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} + 15x + K = 0,2x^3 - 2x^2 + 15x + K.$$

Étape 2 : détermination de la constante. $C(0) = K = 50$ (les coûts fixes). Donc :

$$C(x) = 0,2x^3 - 2x^2 + 15x + 50.$$

Étape 3 : application numérique. Pour $x = 10$:

$$C(10) = 0,2 \times 1000 - 2 \times 100 + 15 \times 10 + 50 = 200 - 200 + 150 + 50 = 200.$$

La production de 10 chaises coûte 200 milliers de francs CFA, soit 200 000 FCFA. Vérification : $C'(x) = 0,6x^2 - 4x + 15$, on retrouve bien le coût marginal.

8.2 Application : de la vitesse à la position (cinématique)

En physique, la **vitesse** est la dérivée de la **position** par rapport au temps : $v(t) = x'(t)$. Par conséquent, la primitive de la vitesse redonne la position, à une constante près — cette constante étant la position initiale.

EXERCICE RÉSOLU 9 Position à partir de la vitesse

Énoncé. Un véhicule part de l'origine ($x(0) = 0$) avec une vitesse $v(t) = 3t^2 - 2t$ (en m/s, t en

secondes). Déterminer sa position $x(t)$ et sa position à $t = 3$ s.

SOLUTION

Solution. Primitive générale : $x(t) = 3\frac{t^3}{3} - 2\frac{t^2}{2} + C = t^3 - t^2 + C$. Condition initiale : $x(0) = C = 0$.
Donc $x(t) = t^3 - t^2$. À $t = 3$: $x(3) = 27 - 9 = 18$ m.

LESAVAIS-TU ?

Primitives et physique : de la vitesse à la position

C'est exactement le même mécanisme que pour le coût marginal et le coût total : les primitives permettent de « remonter » d'une variation (vitesse, coût marginal, accélération) à la quantité elle-même (position, coût total, vitesse). C'est l'un des outils fondateurs de la mécanique depuis Newton et Leibniz, inventeurs du calcul intégral au XVII^e siècle. Au Cameroun, cet outil est utilisé en génie civil (calcul de volumes de terrassement), en électricité (charge d'un condensateur $Q = \int i \, dt$), en gestion des stocks, etc.

EXERCICE 3

À vous de jouer

1. Déterminer la primitive générale de $P(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$, puis vérifier par dérivation.
2. Déterminer la primitive F de $f(x) = 4x - 1$ telle que $F(2) = 10$.
3. Calculer l'aire sous la courbe de $f(x) = 3x^2$ entre $x = 1$ et $x = 2$.
4. Un coût marginal est donné par $C'(x) = 2x + 10$. Les coûts fixes sont de 100. Trouver $C(x)$ et $C(5)$.

CORRIGÉ

Exercices

1. $F(x) = 5 \times \frac{x^5}{5} - 3 \times \frac{x^3}{3} + 7x + C = x^5 - x^3 + 7x + C$. Vérification : $F'(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7 = P(x)$.
2. Primitive générale : $F(x) = 2x^2 - x + C$. Condition : $F(2) = 8 - 2 + C = 6 + C = 10$, donc $C = 4$.
Ainsi $F(x) = 2x^2 - x + 4$.
3. Une primitive de $3x^2$ est x^3 . Donc $\int_1^2 3x^2 \, dx = [x^3]_1^2 = 8 - 1 = 7$ unités d'aire.
4. $C(x) = x^2 + 10x + K$. $C(0) = K = 100$. $C(x) = x^2 + 10x + 100$. $C(5) = 25 + 50 + 100 = 175$.

À RETENIR L'essentiel sur les primitives de polynômes

- Tout polynôme, étant continu sur $\mathbb{R}$, admet des primitives sur $\mathbb{R}$.
- Règle du monôme : $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ — on augmente l'exposant et on divise par le nouvel exposant.
- On primitive un polynôme terme à terme : $\int \sum_{k=0}^n a_k x^k dx = \sum_{k=0}^n a_k \frac{x^{k+1}}{k+1} + C$.
- La primitive de la fonction nulle est une constante.
- Aire sous la courbe (théorème admis) : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
- Réflexe de contrôle : dériver la primitive trouvée doit redonner la fonction de départ.

9 RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS : MODÉLISATION ET INTERPRÉTATION

Après avoir maîtrisé le calcul des dérivées et des primitives des fonctions polynomiales, nous abordons maintenant l'objectif final de cette leçon : **utiliser ces outils pour résoudre des problèmes réels**. En entreprise, en gestion de production ou en économie, les quantités évoluent souvent selon des lois polynomiales. La dérivée nous donne le **taux de variation instantané** (coût marginal, productivité marginale) et l'annulation de la dérivée permet de trouver les **optimums** (bénéfice maximal, coût minimal). La primitive, quant à elle, permet de **reconstituer une quantité totale** à partir de sa variation (coût total à partir du coût marginal). Cette section met en œuvre la démarche complète exigée au Probatoire : modélisation, calcul, interprétation graphique et conclusion rédigée.

9.1 Modélisation économique : coût total, revenu et bénéfice

Dans une unité de production (usine, atelier, exploitation agricole), on modélise souvent les grandeurs économiques par des fonctions polynomiales de la variable x (quantité produite ou vendue, en unités ou en tonnes).

DÉFINITION Fonctions économiques usuelles

Soit $x \in [0, x_{\max}]$ la quantité produite.

- Coût total $C_T(x)$: somme des coûts fixes (C_F , indépendants de x) et des coûts variables ($C_V(x)$). Souvent modélisé par un polynôme de degré 2 ou 3 : $C_T(x) = ax^3 + bx^2 + cx + C_F$.
- Revenu total $R_T(x)$: prix de vente unitaire $p(x)$ multiplié par la quantité. Si le prix est constant (p), $R_T(x) = px$ (fonction affine). Si le prix baisse avec la quantité (loi de la de-

mande), $R_T(x)$ est un polynôme de degré 2 (exemple : $R_T(x) = -dx^2 + px$).

- Bénéfice $B(x)$: différence entre le revenu et le coût total.

$$B(x) = R_T(x) - C_T(x)$$

C'est une fonction polynôme dont on cherche souvent le maximum.

EXEMPLE Modélisation d'une unité de transformation de manioc

Une coopérative transforme du manioc en farine. Les études de marché et de coûts donnent :

- Coûts fixes (location, assurance) : $C_F = 100$ (en milliers de FCFA).
- Coût variable : $C_V(x) = 2x^2 + 20x$ (main d'œuvre, énergie, matière première).
- Prix de vente unitaire en fonction de la demande : $p(x) = 80 - 2x$ (en milliers de FCFA par tonne).

Modélisation :

$$C_T(x) = C_V(x) + C_F = 2x^2 + 20x + 100$$

$$R_T(x) = x \cdot p(x) = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$$

$$B(x) = R_T(x) - C_T(x) = (-2x^2 + 80x) - (2x^2 + 20x + 100) = -4x^2 + 60x - 100$$

Le domaine réaliste est $x \in [0, 40]$ (au-delà de $x = 40$, le prix $p(x) = 80 - 2x$ devient négatif, ce qui n'a pas de sens économique).

9.2 Coût marginal : dérivée du coût total et interprétation

Le **coût marginal** $C_m(x)$ est le coût engendré par la production d'une unité supplémentaire au voisinage de x . Mathématiquement, c'est la dérivée du coût total.

PROPRIÉTÉ Coût marginal

Si C_T est dérivable sur $]0, x_{\max}[$, le coût marginal en x est :

$$C_m(x) = C'_T(x)$$

Interprétation concrète : $C_m(x_0) \approx C_T(x_0 + 1) - C_T(x_0)$. C'est le coût approximatif de la $(x_0 + 1)$ -ième unité produite.

ATTENTION Erreur fréquente : coût marginal et coût moyen

Ne pas confondre :

- Coût marginal $C_m(x) = C'_T(x)$: variation instantanée (dérivée).
- Coût moyen $C_{moy}(x) = \frac{C_T(x)}{x}$: coût total divisé par la quantité produite.

Exemple : si $C_T(x) = x^2 + 10x + 100$, alors $C_m(x) = 2x + 10$ donc $C_m(10) = 30$, tandis que $C_{moy}(10) = \frac{100 + 100 + 100}{10} = 30$. Ils coïncident ici par hasard, mais ce sont des concepts distincts. Le coût marginal sert à décider de la production de l'unité supplémentaire ; le coût moyen sert à fixer le prix de vente pour couvrir l'ensemble des charges.

9.3 Recherche de l'optimum : maximisation du bénéfice

L'objectif de l'entreprise est souvent de maximiser le bénéfice $B(x)$. Comme B est une fonction polynôme (donc dérivable) sur un intervalle fermé $[0, x_{\max}]$, le maximum, s'il est atteint à l'intérieur de l'intervalle, se trouve en un point où la dérivée s'annule en changeant de signe.

MÉTHODE Recherche du bénéfice maximal

1. Écrire la fonction bénéfice $B(x) = R_T(x) - C_T(x)$ et préciser son domaine D (souvent $[0, x_{\max}]$).
2. Dériver : calculer $B'(x)$.
3. Résoudre $B'(x) = 0$ dans D . On obtient les **valeurs critiques** $x_1, x_2, \dots$
4. Étudier le signe de $B'(x)$ à l'aide d'un tableau de variations :
 - si $B'(x)$ passe de + à - en $x_1 \rightarrow$ maximum local en x_1 ;
 - si $B'(x)$ passe de - à + en $x_1 \rightarrow$ minimum local en x_1 .
5. Comparer les valeurs de B aux extrema locaux et aux bornes du domaine (0 et $x_{\max}$).
6. Conclure en langage courant : quantité optimale, bénéfice maximal, vérification de la faisabilité (stock, capacité de production).

EXERCICE RÉSOLU 10 Maximisation du bénéfice : exemple type Probatoire

Énoncé : On considère la fonction bénéfice (en milliers de FCFA) :

$$B(x) = -2x^2 + 40x - 100 \quad \text{pour } x \in [0, 25]$$

où x est la quantité produite en tonnes. Déterminer la production qui maximise le bénéfice

et la valeur de ce maximum.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. **Domaine** : $D = [0, 25]$. B est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0, 25]$.
2. **Dérivée** : $B'(x) = -4x + 40$.
3. **Annulation** : $B'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 40 = 0 \Leftrightarrow x = 10$. Or $10 \in [0, 25]$: la valeur critique est bien dans le domaine.
4. **Signe de $B'(x)$ et tableau de variations** : $B'(x)$ est une fonction affine de coefficient directeur $-4 < 0$, donc $B'(x) > 0$ pour $x < 10$ et $B'(x) < 0$ pour $x > 10$.

x	0	10	25		
$B'(x)$		+	0	-	
$B(x)$	-100	↗	100	↘	-350

Vérification des valeurs aux bornes : $B(0) = -100$ et $B(25) = -2(625) + 40(25) - 100 = -1250 + 1000 - 100 = -350$.

5. **Valeur du maximum** : $B(10) = -2(10)^2 + 40(10) - 100 = -200 + 400 - 100 = 100$.
6. **Conclusion** : l'entreprise doit produire 10 tonnes pour obtenir un bénéfice maximal de 100 milliers de FCFA, soit 100 000 FCFA.

9.4 Utilisation des primitives : retrouver le coût total à partir du coût marginal

Réciproquement, si l'on connaît le coût marginal $C_m(x)$ (souvent issu de l'analyse des coûts variables unitaires) et les coûts fixes C_F , on retrouve le coût total par recherche d'une **primitive**.

PROPRIÉTÉ Coût total et primitive du coût marginal

Si $C_m(x) = C'_T(x)$ sur un intervalle, alors le coût total est une primitive de C_m :

$$C_T(x) = P(x) + K$$

où P est une primitive quelconque de C_m . La constante K est déterminée par la condition initiale : $C_T(0) = C_F$ (coûts fixes), ce qui donne $K = C_F - P(0)$. Interprétation : la quantité $C_T(x) - C_F = P(x) - P(0)$ représente le coût variable total pour produire x unités ; géométriquement, c'est l'aire sous la courbe du coût marginal entre 0 et x .

EXPÉRIENCE**Découverte : aire sous la courbe du coût marginal**

On reprend l'exemple du manioc : $C_T(x) = 2x^2 + 20x + 100$.

1. Calculer $C_m(x) = C'_T(x)$.
2. Tracer la droite $y = C_m(x)$ sur $[0, 10]$.
3. Calculer l'aire du trapèze situé sous cette droite entre 0 et 10.
4. Comparer cette aire à $C_V(10) = C_T(10) - C_F$.

Observation : $C_m(x) = 4x + 20$. L'aire sous la droite entre 0 et 10 est l'aire d'un trapèze de bases $C_m(0) = 20$ et $C_m(10) = 60$, et de hauteur 10 :

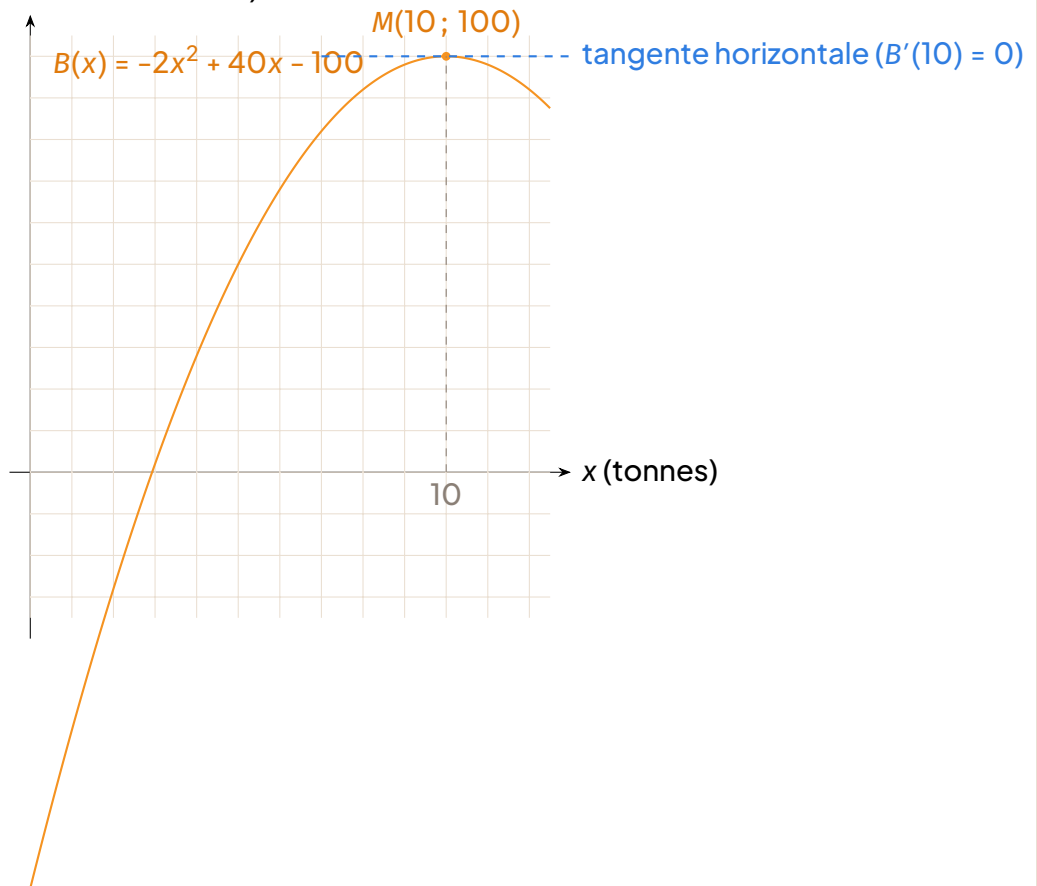
$$A = \frac{20 + 60}{2} \times 10 = 400.$$

Or $C_V(10) = 2(10)^2 + 20(10) = 200 + 200 = 400$. L'égalité est exacte : l'aire sous la courbe du coût marginal entre 0 et x est égale au coût variable total $C_V(x)$. On retrouve ce résultat par les primitives : une primitive de $C_m(x) = 4x + 20$ est $P(x) = 2x^2 + 20x$, et $P(10) - P(0) = 400 - 0 = 400$.

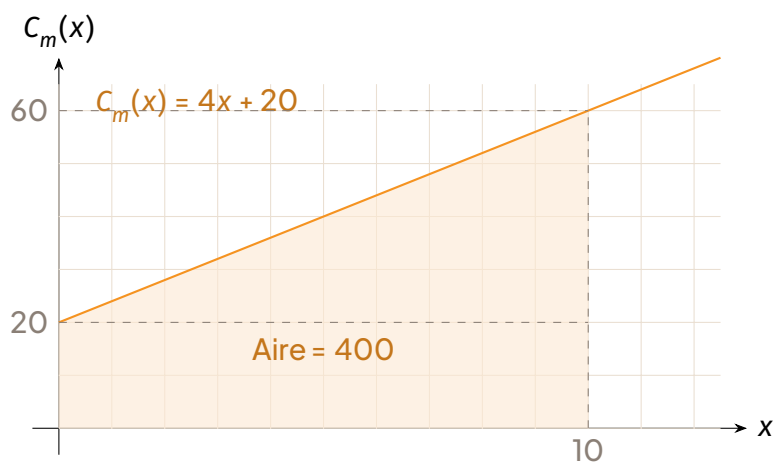
9.5 Analyse graphique : lecture de la pente et de l'aire

La géométrie donne une vision intuitive des résultats algébriques : la dérivée se lit comme la **pente de la tangente**, et la primitive comme une **aire sous la courbe**.

$B(x)$ (dizaines de milliers de FCFA)



Courbe du bénéfice $B(x)$ (ordonnées divisées par 10). Le maximum est atteint en $x = 10$: la tangente y est horizontale, ce qui traduit $B'(10) = 0$.



Courbe du coût marginal $C_m(x) = 4x + 20$ (ordonnées divisées par 10). L'aire colorée du trapèze entre 0 et 10 vaut 400 : c'est le coût variable total pour produire 10 tonnes.

LESAVAIS-TU ? Application au Cameroun

Les entreprises camerounaises de transformation agricole (cacao, café, manioc, plantain) et les PME du secteur secondaire (menuiserie, soudure, confection) utilisent ces modèles polynomiaux pour :

- fixer le prix de vente optimal en fonction de la courbe de demande ;
- déterminer le seuil de rentabilité (point mort : $B(x) = 0$) ;
- planifier la capacité de production : ne pas produire au-delà de la quantité qui maximise le bénéfice si la demande ne suit pas ;
- négocier les coûts fixes (loyer, remboursement de crédit) en connaissant le volume minimal à atteindre pour être rentable.

La maîtrise de la dérivée et de la primitive est donc une compétence professionnelle directe pour un technicien.

9.6 Synthèse : la démarche complète de rédaction (type Probatoire)

Pour toute question de modélisation, la copie doit suivre une structure rigoureuse.

À RETENIR Structure de la réponse attendue

1. Modélisation : définir les variables (x , C_T , R_T , B), donner les expressions littérales, préciser le domaine D (contraintes réelles : $x \geq 0$, capacité maximale, prix positif).
2. Étude mathématique : calcul de la dérivée (B' ou C_m), résolution de l'équation $B'(x) = 0$, tableau de variations (signe de B').
3. Interprétation des résultats : traduire x_{opt} en « quantité à produire », B_{max} en « bénéfice maximal », $C_m(x)$ en « coût de l'unité supplémentaire ».
4. Vérification de la cohérence : $x_{opt} \in D$? Bénéfice positif ? Capacité de production respectée ? Si x désigne un nombre d'objets entiers, comparer les deux entiers encadrant la valeur critique.
5. Conclusion : phrase complète répondant à la question posée, avec les unités.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Oublier de vérifier que la valeur critique appartient au domaine D : si $x_1 \notin D$, le maximum est atteint à une borne de l'intervalle.
- Conclure avec une valeur approchée non entière ($x \approx 41,67$ chaises) sans tester les entiers voisins.

- Confondre le maximum de la fonction (valeur de B) et le point où il est atteint (valeur de x).
- Oublier les unités dans la conclusion (tonnes, FCFA, milliers de FCFA).

EXERCICE 4 Entraînement : production de chaises

Un atelier de menuiserie produit x chaises par semaine ($x \in [0, 50]$). Le coût total (en FCFA) est $C_T(x) = x^2 + 50x + 2000$. Le prix de vente unitaire (en FCFA) est $p(x) = 300 - 2x$.

1. Exprimer le revenu $R_T(x)$ et le bénéfice $B(x)$.
2. Déterminer le nombre de chaises à produire pour maximiser le bénéfice hebdomadaire.
3. Calculer le coût marginal pour cette production optimale et l'interpréter.
4. En utilisant une primitive, vérifier que le coût variable total pour cette production optimale est bien égal à l'aire sous la courbe du coût marginal entre 0 et cette production.

CORRIGÉ Exercice : production de chaises

1. $R_T(x) = x \cdot p(x) = x(300 - 2x) = -2x^2 + 300x$.

$$B(x) = R_T(x) - C_T(x) = (-2x^2 + 300x) - (x^2 + 50x + 2000) = -3x^2 + 250x - 2000.$$

2. $B'(x) = -6x + 250$. $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{250}{6} = \frac{125}{3} \approx 41,67$. B' est affine de coefficient directeur $-6 < 0$, d'où le tableau de variations sur $[0, 50]$:

x	0	$\frac{125}{3}$	50
$B'(x)$		+	-
$B(x)$	-2000	$\nearrow \approx 3208$	$\searrow 3000$

Vérification : $B(50) = -3(2500) + 250(50) - 2000 = -7500 + 12500 - 2000 = 3000$. Le maximum théorique est atteint en $x \approx 41,67$. Comme on ne produit pas une fraction de chaise, on compare les entiers voisins :

$$B(41) = -3(41)^2 + 250(41) - 2000 = -5043 + 10250 - 2000 = 3207,$$

$$B(42) = -3(42)^2 + 250(42) - 2000 = -5292 + 10500 - 2000 = 3208.$$

Production optimale : 42 chaises par semaine, pour un bénéfice maximal de 3208 FCFA.

3. $C_m(x) = C'_T(x) = 2x + 50$, donc $C_m(42) = 2(42) + 50 = 134$ FCFA. Interprétation : la production de la 43^e chaise coûterait environ 134 FCFA supplémentaires.

4. Le coût variable est $C_v(x) = x^2 + 50x$. Une primitive de $C_m(x) = 2x + 50$ est $P(x) = x^2 + 50x$, et $P(0) = 0$, donc $C_v(x) = P(x) - P(0)$. Aire sous la courbe de C_m entre 0 et 42 :

$$P(42) - P(0) = 42^2 + 50 \times 42 = 1764 + 2100 = 3864.$$

Or $C_v(42) = 42^2 + 50 \times 42 = 3864$. L'égalité est vérifiée : l'aire sous la courbe du coût marginal entre 0 et 42 est bien égale au coût variable total, soit 3864 FCFA.

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

10.1 Objectifs de l'activité

Mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon « Dérivée et primitives » dans une situation professionnelle authentique : modéliser l'activité économique d'une petite unité de transformation de manioc, déterminer les fonctions économiques associées (revenu, bénéfice), utiliser la dérivée pour analyser la variation du coût marginal et optimiser le bénéfice, exploiter le lien dérivation/primitives pour vérifier la cohérence du modèle, et communiquer les résultats sous forme graphique et rédactionnelle adaptée à un décideur non mathématicien.

10.2 Situation

Dans la région du Centre, à proximité de Yaoundé, une coopérative de jeunes agriculteurs a lancé une petite unité de transformation de manioc en farine (fariña, gari, farine de manioc pour le water fufu et le bobolo). L'atelier fonctionne de manière artisanale mais structurée : achat des tubercules aux producteurs locaux, épluchage, lavage, râpage, pressage, tamisage, torréfaction et conditionnement en sacs de 50 kg.

Le gérant, M. Fouda, a collecté des données sur les coûts de production mensuels (main-d'œuvre, énergie, maintenance, achat matière première, transport) pour différents volumes de production. Après analyse statistique, le service comptabilité a modélisé le **coût total mensuel** $C(x)$ (en milliers de francs CFA) en fonction de la quantité x (en tonnes de farine produite) par la fonction polynôme du troisième degré :

$$C(x) = 0,5x^3 - 3x^2 + 10x + 100 \quad \text{avec } x \in [0 ; 10].$$

Le domaine de définition $[0 ; 10]$ correspond à la capacité maximale actuelle de l'atelier (10 tonnes/mois).

Le prix de vente unitaire de la tonne de farine a été fixé, après étude de marché, à **50 milliers de francs CFA** (soit 50 000 FCFA/tonne), prix compétitif sur le marché local de Mfoundi et des environs.

M. Fouda souhaite prendre des décisions éclairées pour le prochain trimestre : quelle quantité produire pour maximiser le bénéfice ? Quel est le coût marginal à ce niveau ? L'atelier est-il rentable ? Il demande à son équipe technique (les élèves) de réaliser une étude complète et de lui présenter un rapport clair, chiffré et graphique.

10.3 Consignes

Travail à réaliser en groupe de 3 ou 4 élèves, restitution orale et écrite.

1. Modélisation du revenu et du bénéfice.

- Exprimer la fonction revenu total $R(x)$ (en milliers de FCFA) en fonction de x .
- Déduire l'expression de la fonction bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$. Simplifier.
- Préciser le domaine de définition commun aux fonctions C , R et B dans le contexte.

2. Analyse du coût marginal.

- (a) Calculer la dérivée $C'(x)$ de la fonction coût total. Rappeler l'interprétation économique de $C'(x)$ (coût marginal).
- (b) Calculer $C'(4)$ et $C'(8)$. Interpréter concrètement ces deux valeurs pour le gérant.
- (c) Étudier les variations de $C'(x)$ sur $[0 ; 10]$. Que peut-on dire de l'évolution du coût marginal lorsque la production augmente ?

3. Optimisation du bénéfice.

- (a) Calculer la dérivée $B'(x)$ de la fonction bénéfice.
- (b) Résoudre l'équation $B'(x) = 0$ sur $[0 ; 10]$. Combien de solutions ? Laquelle est économiquement pertinente ?
- (c) Construire le tableau de variations de B sur $[0 ; 10]$.
- (d) Déterminer la quantité x_{opt} qui maximise le bénéfice et la valeur du bénéfice maximal $B(x_{\text{opt}})$.
- (e) Vérifier que ce maximum est bien un maximum global sur l'intervalle.

4. Lien dérivation – primitives (vérification).

- (a) Déterminer une primitive $F(x)$ de la fonction dérivée $C'(x)$ sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0 ($F(0) = 0$).
- (b) Calculer $F(x)$ pour $x = x_{\text{opt}}$.
- (c) Comparer $F(x_{\text{opt}})$ à $C(x_{\text{opt}}) - C(0)$. Commenter le résultat au regard de la relation entre une fonction et sa dérivée.

5. Représentation graphique et analyse visuelle.

- (a) Sur un même repère (papier millimétré ou logiciel type GeoGebra/Excel), tracer les courbes représentatives C_C , C_R , C_B et C' .
- (b) Choisir des unités graphiques adaptées (ex : 1 cm pour 1 tonne en abscisses, 1 cm pour 50 milliers FCFA en ordonnées pour C, R, B ; 1 cm pour 10 milliers FCFA/tonne pour C').
- (c) Repérer graphiquement : le seuil de rentabilité, le point de bénéfice maximal, la zone de perte, la zone de profit.
- (d) Commenter la position relative des courbes C_R et C_C au voisinage de l'optimum.

- 6. **Synthèse et recommandation.** Rédiger une note de synthèse d'une demi-page, adressée à M. Fouda, résumant les résultats chiffrés clés (quantité optimale, bénéfice maximal, coût marginal à l'optimum, seuil de rentabilité) et formulant une recommandation claire sur le volume de production à viser pour le trimestre prochain. Utiliser un langage professionnel accessible.

10.4 Ressources à mobiliser

- **Dérivées usuelles** : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(k)' = 0$ (k constante), $(u + v)' = u' + v'$, $(ku)' = ku'$.
- **Primitives des fonctions polynômes** : une primitive de x^n sur $\mathbb{R}$ est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$; une primitive d'une constante k est kx ; on primitive terme à terme.

- **Recherche d'extremum** : si f est dérivable sur $[a; b]$, tout extremum atteint en un point intérieur c vérifie $f'(c) = 0$. Si f' s'annule en c en changeant de signe de $+$ en $-$, alors f admet un maximum en c .
- **Relation fonction – primitive** : si F est une primitive de f sur $[a; b]$, alors $F(b) - F(a)$ mesure l'accumulation de f entre a et b . Ici on utilise : $C(x) - C(0) = F(x) - F(0)$ où F est une primitive de C' .
- **Notions économiques** : Revenu $R(x) = p \times x$; Bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$; Coût marginal $C'(x)$; Seuil de rentabilité : plus petite valeur de x telle que $B(x) = 0 \iff R(x) = C(x)$.

10.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration 1. Modélisation du revenu et du bénéfice

1. Le prix de vente unitaire est $p = 50$ (milliers FCFA/tonne). Le revenu total pour x tonnes vendues est :

$$R(x) = p \times x = 50x.$$

2. Le bénéfice est la différence Revenu – Coût :

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 50x - (0,5x^3 - 3x^2 + 10x + 100) \\ &= -0,5x^3 + 3x^2 + 40x - 100. \end{aligned}$$

3. Le domaine d'étude est imposé par la capacité de l'atelier : $x \in [0; 10]$. Les trois fonctions C, R, B sont des polynômes, donc définies sur $\mathbb{R}$, mais l'étude économique se restreint à $[0; 10]$.

2. Analyse du coût marginal

1. Dérivée de $C(x) = 0,5x^3 - 3x^2 + 10x + 100$, terme à terme avec $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$C'(x) = 3 \times 0,5x^2 - 2 \times 3x + 10 = 1,5x^2 - 6x + 10.$$

Interprétation : $C'(x)$ représente le coût marginal, c'est-à-dire le coût approximatif de production d'une tonne supplémentaire lorsque la production est déjà de x tonnes. Unité : milliers FCFA/tonne.

2. Calculs :

$$C'(4) = 1,5 \times 16 - 6 \times 4 + 10 = 24 - 24 + 10 = 10.$$

$$C'(8) = 1,5 \times 64 - 6 \times 8 + 10 = 96 - 48 + 10 = 58.$$

Interprétation : à 4 tonnes produites, la tonne supplémentaire coûte environ 10 000 FCFA ; à 8 tonnes, elle coûte environ 58 000 FCFA, c'est-à-dire plus cher que le prix de vente (50 000 FCFA). Le coût marginal augmente fortement : l'atelier approche de sa capacité maximale, les heures supplémentaires, l'usure des machines et la logistique renchérissent le coût unitaire additionnel.

3. Variations de $C'(x) = 1,5x^2 - 6x + 10$ sur $[0; 10]$. C' est un polynôme, donc dérivable, et $(C')'(x) = 3x - 6$. $(C')'(x) = 0 \iff x = 2$; $(C')'(x) < 0$ pour $x < 2$ et $(C')'(x) > 0$ pour $x > 2$. Valeurs : $C'(0) = 10$, $C'(2) = 1,5 \times 4 - 12 + 10 = 4$, $C'(10) = 150 - 60 + 10 = 100$.

x	0	2	10
$(C')'(x)$		- 0 +	
$C'(x)$	10 ↘	4 ↗	100

Le coût marginal décroît d'abord (économies d'échelle, meilleure répartition des coûts fixes) jusqu'à 2 tonnes (minimum de 4 milliers FCFA/tonne), puis croît fortement (déséconomies d'échelle, saturation de l'atelier).

3. Optimisation du bénéfice

1. $B(x) = -0,5x^3 + 3x^2 + 40x - 100$, donc :

$$B'(x) = -1,5x^2 + 6x + 40.$$

2. Résolution de $B'(x) = 0 \iff -1,5x^2 + 6x + 40 = 0$. Multiplions les deux membres par -2 pour simplifier : $3x^2 - 12x - 80 = 0$. Discriminant : $\Delta = (-12)^2 - 4 \times 3 \times (-80) = 144 + 960 = 1104 > 0$: deux racines réelles. $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1104} = \sqrt{16 \times 69} = 4\sqrt{69} \approx 33,23$.

$$x_1 = \frac{12 - 4\sqrt{69}}{6} = 2 - \frac{2}{3}\sqrt{69} \approx -3,54 \quad (\text{rejetée, hors } [0; 10])$$

$$x_2 = \frac{12 + 4\sqrt{69}}{6} = 2 + \frac{2}{3}\sqrt{69} \approx 7,54.$$

Seule $x_{\text{opt}} = 2 + \frac{2}{3}\sqrt{69} \approx 7,54$ tonnes est économiquement pertinente.

3. Tableau de variations de B sur $[0; 10]$. B' est un trinôme du second degré de coefficient dominant $-1,5 < 0$, de racines $x_1 < 0$ et $x_2 \approx 7,54$. Donc $B'(x) > 0$ sur $[0; x_2[$ (entre les racines) et $B'(x) < 0$ sur $]x_2; 10]$. Valeurs : $B(0) = -100$; $B(10) = -0,5 \times 1000 + 3 \times 100 + 400 - 100 = -500 + 300 + 400 - 100 = 100$. Pour $x_2 \approx 7,54$: $x_2^2 \approx 56,82$ et $x_2^3 \approx 428,3$, d'où

$$B(x_2) \approx -0,5 \times 428,3 + 3 \times 56,82 + 40 \times 7,54 - 100 \approx -214,1 + 170,5 + 301,5 - 100 \approx 157,9.$$

x	0	$x_2 \approx 7,54$	10
$B'(x)$		+ 0 -	
$B(x)$	-100 ↗	$\approx 157,9$ ↘	100

4. Le bénéfice maximal est d'environ 158 milliers de FCFA (soit environ 158 000 FCFA), atteint pour une production de 7,54 tonnes par mois.
5. Vérification du maximum global : B est croissante sur $[0; x_2]$ puis décroissante sur $]x_2; 10]$, donc le maximum de B sur $[0; 10]$ est atteint en x_2 . De plus $B(x_2) \approx 157,9 > B(10) = 100 > B(0) = -100$: c'est bien le maximum global sur l'intervalle.

4. Lien dérivation – primitives (vérification)

1. $C'(x) = 1,5x^2 - 6x + 10$. On primitive terme à terme avec la formule $\frac{x^{n+1}}{n+1}$:

$$F(x) = 1,5 \times \frac{x^3}{3} - 6 \times \frac{x^2}{2} + 10x = 0,5x^3 - 3x^2 + 10x.$$

Vérification : $F'(x) = 1,5x^2 - 6x + 10 = C'(x)$ et $F(0) = 0$: F est bien la primitive de C' qui s'annule en 0.

2. Pour $x_{\text{opt}} \approx 7,54$:

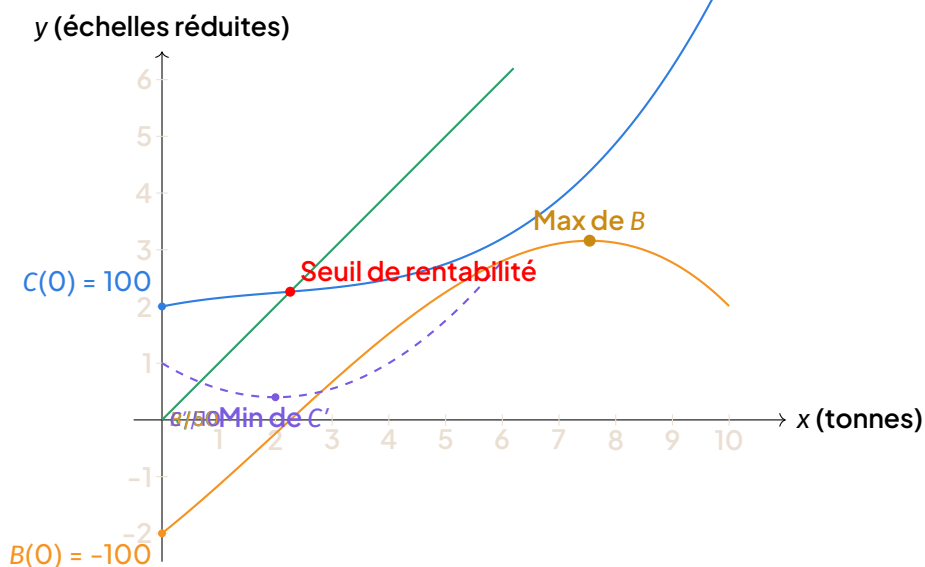
$$F(7,54) = 0,5 \times 428,3 - 3 \times 56,82 + 10 \times 7,54 \approx 214,1 - 170,5 + 75,4 \approx 119,0.$$

3. D'autre part :

$$C(x_{\text{opt}}) - C(0) = (0,5x_{\text{opt}}^3 - 3x_{\text{opt}}^2 + 10x_{\text{opt}} + 100) - 100 = 0,5x_{\text{opt}}^3 - 3x_{\text{opt}}^2 + 10x_{\text{opt}} = F(x_{\text{opt}}).$$

Commentaire : on retrouve exactement l'égalité $C(x) - C(0) = F(x) - F(0)$, conséquence du fait que F est une primitive de C' . La partie variable du coût total (le coût variable) est la primitive du coût marginal qui s'annule en 0. Le terme constant $C(0) = 100$ représente les coûts fixes (loyer, assurances, amortissements) qui ne dépendent pas du volume produit et qui disparaissent lors de la dérivation.

5. Représentation graphique et analyse visuelle



Représentation schématisée des courbes $C/50$, $R/50$, $B/50$ et $C'/10$ (ordonnées divisées par 50 pour C, R, B et par 10 pour C' , afin de tout faire tenir sur un même graphique). En vraie grandeur, on utilise deux axes d'ordonnées.

ATTENTION Conseil pour le tracé réel

Sur papier ou logiciel, utilisez deux axes d'ordonnées :

- axe de gauche (milliers FCFA) pour C, R, B : 1 cm $\rightarrow$ 50 milliers FCFA ;
- axe de droite (milliers FCFA/tonne) pour C' : 1 cm $\rightarrow$ 20 milliers FCFA/t.

Cela évite d'écraser la courbe C' , qui prend des valeurs beaucoup plus petites que C, R, B .

Commentaires graphiques attendus :

- Seuil de rentabilité : les courbes C_R et C_C se coupent une seule fois sur $[0 ; 10]$, en $x \approx 2,26$ tonnes (résolution approchée de $B(x) = 0$: $B(2) = -4 + 12 + 80 - 100 = -12 < 0$ et $B(2,5) \approx -7,8 + 18,75 + 100 - 100 = 10,9 > 0$). En dessous de 2,26 tonnes, C_C est au-dessus de C_R : zone de perte ($B < 0$). Au-dessus, et jusqu'à la capacité maximale de 10 tonnes, C_R reste au-dessus de C_C : zone de profit ($B > 0$). En effet $B(10) = 100 > 0$: l'atelier reste bénéficiaire même à pleine capacité, mais avec un bénéfice moindre qu'à l'optimum.
- Optimum : le maximum de C_B correspond à l'abscisse où les tangentes à C_R et C_C sont parallèles : $B'(x) = 0 \iff R'(x) = C'(x) \iff 50 = C'(x)$. Vérification : $C'(7,54) \approx 1,5 \times 56,82 - 6 \times 7,54 + 10 \approx 85,2 - 45,2 + 10 = 50$. C'est la règle d'or du producteur : à l'optimum, revenu marginal = coût marginal.
- Coût marginal : la courbe C_C passe par un minimum en $x = 2$ (4 milliers FCFA/t), puis coupe la droite d'équation $y = 50$ (prix de vente) en $x \approx 7,54$: au-delà, produire une tonne de plus coûte plus cher que ce qu'elle rapporte.

6. Synthèse et recommandation (exemple de note pour M. Fouda)

NOTE DE SYNTHÈSE – OPTIMISATION DE LA PRODUCTION DE FARINE DE MANIOC

Objet : volume de production optimal pour le trimestre à venir.

Contexte : coût total $C(x) = 0,5x^3 - 3x^2 + 10x + 100$ (milliers FCFA), prix de vente 50 000 FCFA/t, capacité maximale 10 t/mois.

Résultats clés :

- Seuil de rentabilité : environ 2,3 tonnes/mois. En dessous, l'atelier est en perte ; au-dessus, il est bénéficiaire sur toute la plage jusqu'à 10 tonnes.
- Production optimale : 7,54 tonnes/mois (soit environ 151 sacs de 50 kg).
- Bénéfice maximal mensuel : environ 158 000 FCFA.
- Coût marginal à l'optimum : 50 000 FCFA/tonne, exactement égal au prix de vente.
- Coûts fixes mensuels : 100 000 FCFA (couverts dès que la production dépasse le seuil de rentabilité).

Recommandation : viser une production mensuelle de 7,5 tonnes (arrondi pratique). Cela assure le bénéfice maximal tout en restant en deçà de la capacité maximale : à 10 tonnes, le bénéfice retombe à 100 000 FCFA car le coût marginal dépasse le prix de vente. Ne jamais descendre sous 2,3 tonnes (zone de perte). Prévoir un stock de sécurité de matière première pour tenir ce rythme.

Fait à Yaoundé, le 5 octobre 2026. L'équipe technique.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Erreur de signe dans le bénéfice : $B(x) = R(x) - C(x)$ impose de changer le signe de tous les termes de C : $-(0,5x^3 - 3x^2 + 10x + 100) = -0,5x^3 + 3x^2 - 10x - 100$, puis on ajoute $50x$ qui donne $+40x$.
- Oublier le domaine : une racine de $B'(x) = 0$ hors de $[0 ; 10]$ (ici $x_1 \approx -3,54$) doit être rejetée et ce rejet doit être justifié dans la rédaction.
- Confondre coût moyen et coût marginal : le coût marginal est la dérivée $C'(x)$, pas le quotient $\frac{C(x)}{x}$.
- Constante d'intégration : une primitive est définie à une constante près ; la condition $F(0) = 0$ permet de choisir celle qui correspond au coût variable. Ne pas oublier de vérifier $F' = C'$.
- Unités : C, R, B sont en milliers de FCFA ; C' est en milliers de FCFA par tonne. Mélanger les unités fausse les interprétations et le graphique.

10.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence, dans un contexte professionnel camerounais réaliste, l'articulation complète des notions du chapitre :

- La **modélisation** par des fonctions polynômes (degré 3 pour le coût, degré 1 pour le revenu) issue de données techniques.
- L'usage de la **dérivée** comme outil d'analyse : coût marginal (dérivée du coût), optimisation du bénéfice (annulation de la dérivée, tableau de variations, étude du signe de B').
- La compréhension du lien **dérivée – primitive** : le coût variable est une primitive du coût marginal, les coûts fixes étant la constante $C(0)$ qui disparaît par dérivation.
- La **lecture graphique** multi-courbes (échelles doubles) pour valider les résultats analytiques : seuil de rentabilité, maximum de bénéfice, égalité $R'(x) = C'(x)$ à l'optimum.
- La **communication professionnelle** : traduction des résultats mathématiques (valeurs exactes, approximations, unités) en recommandations décisionnelles claires pour un gestionnaire non spécialiste.

L'élève a ainsi mobilisé l'ensemble des savoir-faire visés : calculer, justifier (tableau de variations, rejet d'une racine hors domaine), interpréter, modéliser, représenter, communiquer.

11 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12 FONCTIONS : DÉRIVÉE ET PRIMITIVES

12.1 Rappels sur la dérivée et interprétation géométrique

DÉFINITION Nombre dérivé et tangente

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a$, on dit que f est **dérivable** en a . Cette limite est le **nombre dérivé** de f en a , noté $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Interprétation géométrique : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$.

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles – À connaître par cœur

Les fonctions suivantes sont dérivables sur leur ensemble de définition :

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

Règles de linéarité : $(u + v)' = u' + v'$ $(ku)' = k u'$ ($k \in \mathbb{R}$).

12.2 Règles de dérivation usuelles

MÉTHODE Dériver une fonction polynomiale ou usuelle

Pour calculer la dérivée d'une fonction :

1. Identifier la structure : somme, produit par une constante, puissance entière ou rationnelle simple.
2. Choisir la formule adaptée dans le tableau des dérivées usuelles.
3. Dériver terme à terme en appliquant la linéarité : la dérivée d'une somme est la somme des dérivées.
4. Simplifier le résultat (réduire les coefficients, écrire sous forme fractionnaire si nécessaire).
5. Vérifier mentalement : la dérivation fait baisser le degré d'un polynôme de 1.

À RETENIR Réflexes à retenir pour la dérivation

 $(k)' = 0$ (constante); $(ax + b)' = a$; $(x^2)' = 2x$; $(x^3)' = 3x^2$; $(x^n)' = nx^{n-1}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Dérivée d'un polynôme (type Probatoire)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$. Déterminer $f'(x)$ puis calculer $f'(2)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

La fonction f est un polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. On dérive terme à terme en utilisant $(x^n)' = nx^{n-1}$ et $(ku)' = k u'$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x^3)' - (5x^2)' + (3x)' - (7)' \\ &= 2 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 3 \times 1 - 0 \\ &= 6x^2 - 10x + 3. \end{aligned}$$

On calcule ensuite $f'(2)$ en remplaçant x par 2 :

$$f'(2) = 6 \times 2^2 - 10 \times 2 + 3 = 24 - 20 + 3 = 7.$$

Conclusion : $f'(x) = 6x^2 - 10x + 3$ et $f'(2) = 7$.

12.3 Dérivation d'un produit et d'un quotient

MÉTHODE Utiliser les formules de produit et de quotient

1. Repérer les deux facteurs u et v (ou le numérateur et le dénominateur).
2. Calculer séparément u' et v' .
3. Appliquer la formule :
 - Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.
 - Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$.
4. Développer et réduire le numérateur; ne jamais développer le dénominateur d'un quotient (il reste sous forme factorisée ou carrée).

ATTENTION Piège classique : produit et quotient

La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées : $(uv)' \neq u' \times v'$. De même, $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$. Respecter scrupuleusement l'ordre des termes au numérateur du quotient : $u'v - uv'$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Dérivée d'un produit

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$. Calculer $g'(x)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

On pose $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = 3x - 2$. Alors $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 3$.

On applique la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\
 &= 2x(3x - 2) + (x^2 + 1) \times 3 \\
 &= 6x^2 - 4x + 3x^2 + 3 \\
 &= 9x^2 - 4x + 3.
 \end{aligned}$$

Vérification (en développant d'abord) : $g(x) = 3x^3 - 2x^2 + 3x - 2$, donc $g'(x) = 9x^2 - 4x + 3$.
Les deux méthodes donnent le même résultat.

Conclusion : $g'(x) = 9x^2 - 4x + 3$.

12.4 Équation de la tangente à une courbe

MÉTHODE Équation de la tangente en un point

Pour déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a :

1. Calculer $f(a)$: c'est l'ordonnée du point de contact $A(a; f(a))$.
2. Calculer $f'(x)$ puis $f'(a)$: c'est le **coefficient directeur** de la tangente.
3. Écrire la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
4. Développer et réduire pour obtenir l'équation sous la forme $y = mx + p$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Tangente à une parabole

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et C_f sa courbe représentative. Déterminer une équation de la tangente à C_f au point A d'abscisse 3.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : ordonnée du point de contact.

$$f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 5 = 9 - 12 + 5 = 2.$$

Donc $A(3; 2)$.

Étape 2 : nombre dérivé. $f'(x) = 2x - 4$, donc $f'(3) = 2 \times 3 - 4 = 2$.

Étape 3 : on applique la formule $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec $a = 3$:

$$y = 2(x - 3) + 2.$$

Étape 4 : on développe : $y = 2x - 6 + 2$, soit $y = 2x - 4$.

Conclusion : la tangente à C_f au point $A(3; 2)$ a pour équation $y = 2x - 4$.

12.5 Primitives des fonctions polynomiales**DÉFINITION** Primitive d'une fonction

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur I est une **primitive** de f sur I si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$. Si F est une primitive de f , alors toutes les primitives de f sur I sont les fonctions $F + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Tableau des primitives usuelles – Correspondance avec les dérivées

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$ (sur l'intervalle convenable)	Condition
k (constante)	$kx + C$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\mathbb{R}$ ($n \neq -1$)
$x^{-1} = \frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\mathbb{R}^*$ (Hors programme Terminale Tech, donné pour culture)
$x^{1/2} = \sqrt{x}$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$	$[0; +\infty[$

Règles de linéarité : primitive de $u + v$ = primitive de u + primitive de v ; primitive de $ku = k \times$ primitive de u .

MÉTHODE Trouver une primitive d'un polynôme

Pour déterminer une primitive F d'une fonction polynomiale f :

1. Utiliser la formule : une primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ (on augmente le degré de 1 et on divise par le nouveau degré).
2. Primitiver terme à terme : une primitive d'une somme est la somme des primitives ; une primitive de $k \times f$ est $k \times F$.
3. Ajouter une constante C : si F est une primitive de f , alors toutes les primitives sont $F + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
4. Vérifier en dérivant : on doit retrouver $F'(x) = f(x)$.

À RETENIR Formules de primitives à retenir (Polynômes)

Primitive de a : $ax + C$; primitive de x : $\frac{x^2}{2} + C$; primitive de x^2 : $\frac{x^3}{3} + C$; primitive de x^n : $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Primitives d'un polynôme

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x^2 - 4x + 5$.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la primitive F de f qui s'annule en 1.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On primitive terme à terme avec la formule : une primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$\begin{aligned} F(x) &= 6 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} + 5 \times x + C \\ &= 2x^3 - 2x^2 + 5x + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Vérification : $F'(x) = 6x^2 - 4x + 5 = f(x)$. La réponse est correcte.

2. On cherche C tel que $F(1) = 0$:

$$\begin{aligned} F(1) &= 2 \times 1^3 - 2 \times 1^2 + 5 \times 1 + C = 0 \\ \Leftrightarrow 2 - 2 + 5 + C &= 0 \\ \Leftrightarrow C &= -5. \end{aligned}$$

Conclusion : la primitive de f qui s'annule en 1 est $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x - 5$.

12.6 Applications concrètes : modélisation et interprétation

MÉTHODE Modéliser une situation technique ou économique

Face à un problème concret (coût, bénéfice, vitesse, distance, remplissage) :

1. Lire attentivement l'énoncé et identifier la grandeur étudiée et sa variable (quantité, temps, prix).
2. Traduire la question en langage mathématique :
 - « taux de variation instantané », « coût marginal », « vitesse », « débit » → dérivée.
 - « retrouver la grandeur totale à partir de son taux », « quantité à partir du débit » → primitive.
3. Calculer avec les formules usuelles.
4. Interpréter le résultat dans le contexte, avec l'**unité** adaptée (FCFA, m, L, unités par heure...), et rédiger une phrase de conclusion.

EXERCICE RÉSOLU 16 Coût marginal dans un atelier de Douala

Un atelier de confection à Douala produit des chemises. Le coût total de production, en milliers de FCFA, de x dizaines de chemises est modélisé par :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 10, \quad x \in [0; 8].$$

On appelle coût marginal la dérivée $C'(x)$: il approche le coût de production d'une dizaine de chemises supplémentaire.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$.
2. Calculer $C'(4)$ et interpréter le résultat.
3. Le coût marginal est-il minimal pour une production de 20 chemises ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. C est un polynôme, dérivable sur $[0; 8]$:

$$C'(x) = 3x^2 - 12x + 15.$$

2. $C'(4) = 3 \times 16 - 12 \times 4 + 15 = 48 - 48 + 15 = 15$.

Interprétation : lorsque l'atelier produit 40 chemises ($x = 4$ dizaines), produire une dizaine de chemises supplémentaire coûte environ 15000 FCFA (15 milliers de FCFA).

3. Une production de 20 chemises correspond à $x = 2$. Étudions le minimum de C' sur $[0; 8]$. C' est un polynôme du second degré ; sa dérivée est $(C')'(x) = 6x - 12$, qui s'annule en $x = 2$, en étant négative avant 2 et positive après. Donc C' admet un minimum en $x = 2$, qui vaut :

$$C'(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 15 = 12 - 24 + 15 = 3.$$

Conclusion : oui, le coût marginal est minimal pour une production de 20 chemises ; ce coût marginal minimal vaut 3000 FCFA par dizaine de chemises supplémentaire.

MÉTHODE**Problème inverse : de la dérivée à la fonction (Primitive avec condition initiale)**

Lorsqu'on connaît le taux de variation d'une grandeur et une valeur de cette grandeur :

1. Identifier la fonction dérivée connue $f = F'$ (vitesse, taux de production, recette marginale, débit...).
2. Primitiver f pour obtenir $F(x) + C$.
3. Utiliser la condition initiale (valeur connue de F en un point) pour déterminer la constante C .
4. Conclure en donnant l'expression complète de F et répondre à la question posée avec

les unités.

EXERCICE RÉSOLU 17 Remplissage d'un réservoir d'eau

Un réservoir d'un chantier à Yaoundé est rempli par une pompe. Le débit (en litres par minute) à l'instant t (en minutes) est modélisé par :

$$d(t) = 6t + 4, \quad t \in [0; 10].$$

Au bout de 2 minutes, le réservoir contient déjà 28 litres. On note $V(t)$ le volume d'eau (en litres) dans le réservoir à l'instant t , de sorte que $V'(t) = d(t)$.

1. Déterminer l'expression de $V(t)$.
2. Quel volume contient le réservoir au bout de 10 minutes ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. V est une primitive de d . On primitive terme à terme :

$$V(t) = 6 \times \frac{t^2}{2} + 4t + C = 3t^2 + 4t + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

On utilise la condition $V(2) = 28$:

$$\begin{aligned} V(2) = 28 &\iff 3 \times 4 + 4 \times 2 + C = 28 \\ &\iff 12 + 8 + C = 28 \\ &\iff C = 8. \end{aligned}$$

Donc $V(t) = 3t^2 + 4t + 8$.

Vérification : $V'(t) = 6t + 4 = d(t)$ et $V(2) = 12 + 8 + 8 = 28$. Correct.

2. $V(10) = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 8 = 300 + 40 + 8 = 348$.

Conclusion : au bout de 10 minutes, le réservoir contient 348 litres d'eau.

12.7 Erreurs fréquentes et conseils pour le Probatoire

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier que la dérivée d'une constante est nulle : écrire $(7)' = 7$ ou $(-5)' = -5$ est faux ; toute constante a pour dérivée 0.
2. Dériver un produit terme à terme : $(uv)' \neq u'v'$. Il faut obligatoirement écrire $(uv)' =$

$u'v + uv'$. De même pour le quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, en n'oubliant pas le carré au dénominateur.

3. Confondre dérivation et primitivation : pour une primitive de x^n , on augmente l'exposant et on divise par $n + 1$: $\frac{x^{n+1}}{n + 1}$. Écrire nx^{n-1} pour une primitive est une inversion grave. Réflexe de sécurité : toujours vérifier en redérivant.
4. Oublier la constante d'intégration C : l'ensemble des primitives s'écrit $F(x) + C$. Si une condition est donnée (par exemple $F(1) = 0$), elle sert à calculer C ; sans cette étape, la réponse est incomplète.
5. Ne pas rédiger la conclusion ni les justifications : au Probatoire, il faut annoncer la formule utilisée, justifier la dérivabilité (« f est un polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$ »), et terminer par une phrase de conclusion avec l'unité dans les problèmes concrets. Une réponse sans phrase de conclusion perd des points de présentation.

13 EXERCICES

14 FONCTIONS : DÉRIVÉE ET PRIMITIVES

14.1 Rappels sur la dérivée et interprétation géométrique

DÉFINITION Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a$, on dit que f est dérivable en a . Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique

Si f est dérivable en a , la droite tangente T à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ existe et son coefficient directeur est $f'(a)$. Son équation réduite est :

$$T : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

EXEMPLE Tangente à une courbe

Soit $f(x) = x^2$ et $A(1; 1)$. $f'(x) = 2x$, donc $f'(1) = 2$. L'équation de la tangente en A est $y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1$.

14.2 Règles de dérivation usuelles

PROPRIÉTÉ Linéarité de la dérivation

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. La fonction $\lambda u + \mu v$ est dérivable sur I et :

$$(\lambda u + \mu v)' = \lambda u' + \mu v'.$$

PROPRIÉTÉ Formules de dérivation usuelles (à connaître)

Soient u et v dérivables sur I .

- Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.
- Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ ($v(x) \neq 0$ sur I).
- Composée (chaîne) : Si f est dérivable sur J et $u(I) \subset J$, alors $f \circ u$ est dérivable sur I et $(f \circ u)' = (f' \circ u) \times u'$.

MÉTHODE Dériver une fonction

1. Identifier la forme de la fonction (somme, produit, quotient, composée, puissance).
2. Appliquer la règle correspondante.
3. Simplifier l'expression obtenue (factoriser si possible pour l'étude de signe).
4. Préciser l'ensemble de définition de la dérivée (même que f sauf pour $\sqrt{x}$, $\ln x$, quotients).

14.3 Tableau des dérivées usuelles et premières primitives

À RETENIR Tableau de référence (Programme Terminale Technique)

Fonction $f(x)$	Domaine D_f	Dérivée $f'(x)$	Primitive $F(x)$ (sur D_f)
k (constante)	$\mathbb{R}$	0	$kx + C$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
x^α ($\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha \neq -1$)	$]0, +\infty[$ ou $\mathbb{R}^*$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$[0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	Hors programme (Logarithme)

Attention : La primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $x \mapsto \ln |x|$, non au programme de Terminale Technique. On ne demande que les primitives de fonctions polynômes ou puissances x^α ($\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha \neq -1$).

14.4 Primitives des fonctions polynomiales

DÉFINITION Primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I .

PROPRIÉTÉ Ensemble des primitives

Si F est une primitive de f sur I , alors l'ensemble des primitives de f sur I est $\{F + C \mid C \in \mathbb{R}\}$. On note $\int f(x) dx = F(x) + C$.

PROPRIÉTÉ Linéarité de la recherche de primitives

Soient f, g admettant des primitives sur I et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx.$$

MÉTHODE Déterminer les primitives d'un polynôme / fonction puissance

1. Écrire la fonction comme somme de termes de la forme ax^α ($\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha \neq -1$).
2. Appliquer la formule $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$ terme à terme.
3. Ajouter la constante C une seule fois à la fin.
4. Vérifier en dérivant le résultat.

EXERCICE RÉSOLU 18 Primitives d'une fonction rationnelle/racine

Déterminer les primitives sur $]0, +\infty[$ de $f(x) = \frac{3}{x^2} - 2\sqrt{x} + 5$.

SOLUTION

$f(x) = 3x^{-2} - 2x^{1/2} + 5$. $\int f(x) dx = 3 \frac{x^{-1}}{-1} - 2 \frac{x^{3/2}}{3/2} + 5x + C = -\frac{3}{x} - \frac{4}{3}x^{3/2} + 5x + C$. Vérification : dérivée de $-\frac{3}{x}$ est $\frac{3}{x^2}$; dérivée de $-\frac{4}{3}x^{3/2}$ est $-2x^{1/2}$; dérivée de $5x$ est 5. Correct.

14.5 Résolution de problèmes concrets : modélisation et interprétation

MÉTHODE Modélisation par une fonction coût / bénéfice

1. Identifier les variables : x = quantité produite/vendue ; $C(x)$ = coût total ; $R(x)$ = revenu total ; $B(x) = R(x) - C(x)$ = bénéfice.
2. Coût marginal : $C_m(x) = C'(x)$. Coût approximatif de la $(x + 1)$ -ième unité.
3. Coût moyen : $C_{\text{moy}}(x) = \frac{C(x)}{x}$ ($x > 0$). Étudier ses variations pour trouver l'optimum de production.
4. Optimisation : Étudier le signe de la dérivée ($B'(x)$, $C'_m(x)$, $C'_{\text{moy}}(x)$) → Tableau de variations → Maximum/Minimum.
5. Interpréter : Revenir au contexte (unités, rentabilité, seuils).

EXEMPLE Coût marginal et coût moyen

$C(x) = 0,5x^2 + 20x + 500$ (en kFCFA). $C_m(x) = x + 20$. $C_{\text{moy}}(x) = 0,5x + 20 + \frac{500}{x}$. $C'_{\text{moy}}(x) = 0,5 - \frac{500}{x^2} = 0 \iff x^2 = 1000 \iff x = 10\sqrt{10} \approx 31,6$. Le coût moyen est minimal pour une production d'environ 31,6 tonnes.

14.6 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : Dérivées usuelles

Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est exacte. La recopier en justifiant brièvement.

1. La dérivée de la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$ est $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
2. La dérivée de la fonction $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$ est $g'(x) = \frac{2}{x^3}$.
3. La dérivée de la fonction $h(x) = x^{3/2}$ sur $[0, +\infty[$ est $h'(x) = \frac{2}{3}x^{1/2}$.
4. La dérivée de la fonction $k(x) = 5x^4 - 3x^{-1}$ sur $\mathbb{R}^*$ est $k'(x) = 20x^3 - 3x^{-2}$.

EXERCICE 6 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par un calcul ou un contre-exemple.

1. Si F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, alors $F + 5$ est aussi une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $f(x) = |x|$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
3. Une primitive de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 4x + 2$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto x^3 - 2x^2 + 2x$.
4. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors la fonction f est strictement croissante sur I .

EXERCICE 7 Définitions et notations

Compléter les phrases suivantes en utilisant le vocabulaire précis du cours.

1. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Le nombre $f'(a)$ représente géométriquement le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse a .
2. On appelle primitive de la fonction f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I .
3. L'ensemble des primitives de f sur I se note $\int f(x) dx$ et s'écrit sous la forme $F(x) + C$ où C est une constante réelle.
4. La dérivée de la fonction constante $x \mapsto k$ ($k \in \mathbb{R}$) est la fonction nulle $x \mapsto 0$.

EXERCICE 8 Calculs directs de dérivées et primitives

Sans rédiger de démonstration, donner le résultat demandé.

1. Dériver $f(x) = 7x^3 - 4x^2 + 8x - 12$ sur $\mathbb{R}$.
2. Dériver $g(x) = \frac{5}{x^3} - 2\sqrt{x} + 4$ sur $]0, +\infty[$.
3. Trouver une primitive sur $\mathbb{R}$ de $h(x) = 12x^2 - 10x + 3$.
4. Trouver une primitive sur $]0, +\infty[$ de $k(x) = \frac{4}{x^2} + 3\sqrt{x}$.

14.7 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Application des règles de dérivation

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^2 - 3)(x^3 + 4x)$.

1. Développer $f(x)$ sous forme polynomiale.

2. Calculer $f'(x)$ à partir de l'expression développée.
3. Vérifier le résultat en utilisant la formule de dérivation d'un produit $(uv)' = u'v + uv'$.
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 1.

EXERCICE 10 Recherche de primitives : fonctions puissances

On considère les fonctions suivantes (domaines adaptés pour éviter $1/x$) :

$$f(x) = \frac{6}{x^4} - \frac{2}{x^2} + 5 \quad \text{sur }]0, +\infty[$$

$$g(x) = 3\sqrt{x} - \frac{4}{\sqrt{x}} + 2x \quad \text{sur }]0, +\infty[$$

$$h(x) = (x+2)(2x-1) \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

Pour chacune d'elles, déterminer l'ensemble de ses primitives sur son ensemble de définition.

EXERCICE 11 Vérification et détermination de constante

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x^2 - 8x + 5$ et la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7$.

1. Vérifier que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer l'unique primitive G de f sur $\mathbb{R}$ telle que $G(1) = 10$.

EXERCICE 12 Modélisation simple : Coût marginal

Dans une usine de transformation de bois, le coût total de production (en milliers de FCFA) pour x tonnes de bois traitées est modélisé par la fonction C définie sur $[0, +\infty[$ par $C(x) = 0,5x^2 + 20x + 500$.

1. Interpréter concrètement le nombre $C(0)$.
2. Déterminer la fonction coût marginal C_m . Que représente $C_m(x)$ pour l'industriel?
3. Calculer $C_m(10)$ et interpréter le résultat.
4. Déterminer la fonction coût moyen C_{moy} . Étudier ses variations sur $]0, +\infty[$.

14.8 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 13 Étude complète d'une fonction polynôme : Bénéfice d'une entreprise

Une petite entreprise de fabrication de meubles a modélisé son bénéfice mensuel (en millions de FCFA) en fonction du nombre x de centaines de meubles produits et vendus par la fonction B définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$B(x) = -x^3 + 6x^2 + 15x - 20.$$

1. Calculer la dérivée $B'(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
2. Résoudre l'inéquation $B'(x) > 0$ sur $[0, +\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations de B sur $[0, +\infty[$.
4. Quelle production (en centaines de meubles) permet de maximiser le bénéfice ? Calculer ce bénéfice maximal.
5. L'entreprise ne peut pas produire plus de 800 meubles par mois. Quel est le bénéfice maximal réalisable dans cette contrainte ?
6. Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction B sur $\mathbb{R}$. Parmi elles, laquelle s'annule en $x = 0$?

EXERCICE 14 Coût total, coût marginal et optimisation

Le coût total $C_T(x)$ (en milliers de FCFA) pour la production de x centaines d'unités d'un produit est donné par la fonction C_T définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$C_T(x) = 2x^3 - 15x^2 + 60x + 125.$$

1. Déterminer l'expression de la fonction coût marginal $C_m(x)$.
2. Étudier les variations de C_m sur $[0, +\infty[$. Pour quelle production le coût marginal est-il minimal ? Calculer ce coût marginal minimal.
3. Déterminer l'expression de la fonction coût moyen $C_{moy}(x)$.
4. Résoudre l'équation $C_m(x) = C_{moy}(x)$ sur $]0, +\infty[$. Interpréter graphiquement et économiquement le(s) résultat(s) obtenu(s).
5. Trouver l'ensemble des primitives de la fonction C_m sur $\mathbb{R}$. Vérifier que C_T en fait partie.

EXERCICE 15 Primitive, constante d'intégration et condition initiale

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 10x - 4$.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
2. Soit F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 3$. Déterminer l'expression de $F(x)$.
3. On considère la fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + k$ où k est un réel.
 - (a) Pour quelle(s) valeur(s) de k la fonction G est-elle une primitive de f ?
 - (b) Pour $k = 2$, calculer $G(2) - G(0)$. Interpréter ce nombre en terme d'aire (sans calcul d'intégrale formelle, en utilisant la relation entre G et f).
4. Soit la courbe C d'équation $y = f(x)$. Déterminer l'abscisse du point de C où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = 10x - 5$.

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Dérivées usuelles

Rappel des propositions :

$$1. f(x) = \sqrt{x} \implies f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$2. g(x) = \frac{1}{x^2} \implies g'(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$3. h(x) = x^{3/2} \implies h'(x) = \frac{2}{3}x^{1/2}$$

$$4. k(x) = 5x^4 - \frac{3}{x} \implies k'(x) = 20x^3 - \frac{3}{x^2}$$

Seule la proposition 1 est exacte.

1. Exacte. $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$. D'après la formule $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ avec $\alpha = \frac{1}{2}$:

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

2. Fausse. $g(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$, donc $g'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$. Le signe proposé (+) est faux.

3. Fausse. $h(x) = x^{3/2}$, donc $h'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}$. Le coefficient $\frac{2}{3}$ est celui de la primitive ($\int x^{3/2} = \frac{2}{5}x^{5/2}$), pas de la dérivée : confusion classique entre dérivation (exposant descend) et primitivation (exposant monte).

4. Fausse. $k(x) = 5x^4 - 3x^{-1}$, donc $k'(x) = 20x^3 - 3(-1)x^{-2} = 20x^3 + 3x^{-2} = 20x^3 + \frac{3}{x^2}$. Le signe du second terme est faux dans la proposition.

Point de vigilance : Pour x^α , la dérivée fait descendre l'exposant ($\alpha x^{\alpha-1}$), la primitive le fait monter ($\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$, $\alpha \neq -1$).

ATTENTION Pièges classiques sur les puissances

- Oublier le signe moins quand l'exposant est négatif : $(x^{-n})' = -nx^{-n-1}$.
- Confondre le coefficient de la dérivée (α) et celui de la primitive ($1/(\alpha+1)$).
- Ne pas réécrire les racines et fractions sous forme de puissances (x^α) avant de dériver/primitiver.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Vrai. Soit F une primitive de f sur I . Pour toute constante $C \in \mathbb{R}$, $(F + C)' = F' + 0 = f$. Toute fonction $F + C$ est donc une primitive de f sur I . L'ensemble des primitives est bien $F(x) + C, C \in \mathbb{R}$.
2. Faux. La fonction $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0. Le taux d'accroissement en 0 est $\frac{|h|}{h}$: il tend vers 1 quand $h \rightarrow 0^+$ et vers -1 quand $h \rightarrow 0^-$. Les limites à droite et à gauche étant différentes, la limite n'existe pas : f n'est pas dérivable en 0 (point anguleux / cuspidé).
3. Vrai. Soit $F(x) = x^3 - 2x^2 + 2x$. Alors $F'(x) = 3x^2 - 4x + 2 = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
4. Vrai. C'est le théorème du sens de variation (ou théorème des accroissements finis) : si f est dérivable sur un intervalle I et $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement croissante sur I .

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notations

1. Le nombre $f'(a)$ représente géométriquement le **coefficient directeur** de la **tangente** à la courbe C_f au point d'abscisse a . L'équation de cette tangente est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
2. On appelle **primitive** de f sur un intervalle I toute fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I .
3. L'ensemble des primitives de f sur I se note $\int f(x) dx$ et s'écrit $F(x) + C$, avec $C \in \mathbb{R}$ (constante d'intégration).
4. La dérivée de la fonction constante $x \mapsto k$ ($k \in \mathbb{R}$) est la fonction nulle $x \mapsto 0$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de dérivées et primitives

1. $f(x) = 7x^3 - 4x^2 + 8x \implies f'(x) = 21x^2 - 8x + 8$.
2. $g(x) = 5x^{-3} - 2x^{1/2} + 4$, donc

$$g'(x) = 5(-3)x^{-4} - 2 \times \frac{1}{2}x^{-1/2} + 0 = -15x^{-4} - x^{-1/2} = -\frac{15}{x^4} - \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

3. $h(x) = 12x^2 - 10x + 3$. Une primitive de h sur $\mathbb{R}$ est :

$$H(x) = \frac{12}{3}x^3 - \frac{10}{2}x^2 + 3x = 4x^3 - 5x^2 + 3x \quad (\text{on peut ajouter toute constante } C).$$

4. $k(x) = 4x^{-2} + 3x^{1/2}$ sur $]0, +\infty[$. Une primitive est

$$K(x) = 4 \frac{x^{-1}}{-1} + 3 \frac{x^{3/2}}{3/2} = -\frac{4}{x} + 2x^{3/2} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Application des règles de dérivation (produit)

Soit $f(x) = (2x^2 - 3)(x^3 + 4x)$.

1. On développe pour éviter la règle du produit :

$$\begin{aligned} f(x) &= (2x^2 - 3)(x^3 + 4x) \\ &= 2x^2(x^3 + 4x) - 3(x^3 + 4x) \\ &= 2x^5 + 8x^3 - 3x^3 - 12x \\ &= 2x^5 + 5x^3 - 12x. \end{aligned}$$

2. On dérive le polynôme obtenu :

$$f'(x) = 10x^4 + 15x^2 - 12.$$

3. Vérification par la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$: Posons $u(x) = 2x^2 - 3$ et $v(x) = x^3 + 4x$; alors $u'(x) = 4x$ et $v'(x) = 3x^2 + 4$.

$$\begin{aligned} (uv)' &= u'v + uv' \\ &= 4x(x^3 + 4x) + (2x^2 - 3)(3x^2 + 4) \\ &= 4x^4 + 16x^2 + 6x^4 + 8x^2 - 9x^2 - 12 \\ &= 10x^4 + 15x^2 - 12. \end{aligned}$$

On retrouve bien le résultat de la question 2.

4. Équation de la tangente T en $x = 1$: $f(1) = 2 + 5 - 12 = -5$ et $f'(1) = 10 + 15 - 12 = 13$.

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 13(x - 1) - 5 = 13x - 18.$$

CORRIGÉ Exercice 6 — Recherche de primitives : fonctions puissances

1. $f(x) = 6x^{-4} - 2x^{-2} + 5$ sur $]0, +\infty[$:

$$\int f(x) dx = 6 \frac{x^{-3}}{-3} - 2 \frac{x^{-1}}{-1} + 5x + C = -\frac{2}{x^3} + \frac{2}{x} + 5x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

2. $g(x) = 3x^{1/2} - 4x^{-1/2} + 2x$ sur $]0, +\infty[$:

$$\int g(x) dx = 3 \frac{x^{3/2}}{3/2} - 4 \frac{x^{1/2}}{1/2} + x^2 + C = 2x^{3/2} - 8\sqrt{x} + x^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

3. $h(x) = (x+2)(2x-1) = 2x^2 + 3x - 2$ sur $\mathbb{R}$:

$$\int h(x) dx = \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Point de vigilance : Penser à développer avant de primitiver un produit de polynômes, et à ajouter la constante C une seule fois à la fin.

CORRIGÉ Exercice 7 — Vérification et détermination de constante

Soit $f(x) = 6x^2 - 8x + 5$ sur $\mathbb{R}$ et $F(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7$.

1. $F'(x) = 6x^2 - 8x + 5 = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est :

$$\{x \mapsto 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7 + C \mid C \in \mathbb{R}\} = \{x \mapsto 2x^3 - 4x^2 + 5x + C \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

(La constante -7 est absorbée dans la constante arbitraire C).

3. Soit $G(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x + C$ la primitive cherchée. La condition $G(1) = 10$ donne :

$$2 - 4 + 5 + C = 10 \iff 3 + C = 10 \iff C = 7.$$

Donc $G(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x + 7$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Modélisation simple : Coût marginal et coût moyen

On considère la fonction coût total $C(x) = 0,5x^2 + 20x + 500$ (en milliers de FCFA) pour une production de x tonnes ($x > 0$).

1. $C(0) = 500$: ce sont les coûts fixes de l'usine (500 milliers de FCFA), c'est-à-dire les dépenses engagées même sans aucune production (loyer, entretien des machines, salaires fixes).
2. $C_m(x) = C'(x) = x + 20$. Le coût marginal $C_m(x)$ représente, pour l'industriel, le coût approximatif de production d'une tonne supplémentaire lorsque le niveau de production est x tonnes.
3. $C_m(10) = 10 + 20 = 30$. Produire une tonne supplémentaire à partir de 10 tonnes coûte environ 30 milliers de FCFA.

4. Coût moyen : $C_{\text{moy}}(x) = \frac{C(x)}{x} = 0,5x + 20 + \frac{500}{x}$ pour $x > 0$.

$$C'_{\text{moy}}(x) = 0,5 - \frac{500}{x^2} = \frac{0,5x^2 - 500}{x^2}.$$

Comme $x^2 > 0$, le signe de C'_{moy} est celui de $0,5x^2 - 500$, qui s'annule pour $x^2 = 1000$, soit $x = \sqrt{1000} = 10\sqrt{10} \approx 31,6$ (valeur positive).

x	0	$10\sqrt{10}$	$+\infty$
$C'_{\text{moy}}(x)$	-	0	+
C_{moy}	$+\infty$	$\searrow$ $10\sqrt{10} + 20 \approx 51,6$	$\nearrow$ $+\infty$

Le coût moyen est minimal pour une production d'environ 31,6 tonnes, et vaut $C_{\text{moy}}(10\sqrt{10}) = 10\sqrt{10} + 20 \approx 51,6$ milliers de FCFA par tonne.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète d'une fonction polynôme : Bénéfice d'une entreprise

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 2 pts.

Soit $B(x) = -x^3 + 6x^2 + 15x - 20$ le bénéfice (en millions de FCFA) pour une production de x centaines de meubles ($x \geq 0$).

1. $B'(x) = -3x^2 + 12x + 15 = -3(x^2 - 4x - 5)$. Le trinôme $x^2 - 4x - 5$ admet pour racines $x = -1$ et $x = 5$ (discriminant $\Delta = 16 + 20 = 36$). Donc :

$$B'(x) = -3(x+1)(x-5).$$

2. Sur $[0, +\infty[$, $x+1 > 0$ et $-3 < 0$, donc le signe de $B'(x)$ est opposé à celui de $(x-5)$.

$$B'(x) > 0 \iff x-5 < 0 \iff x < 5.$$

Ainsi $B'(x) > 0$ sur $[0, 5[$ et $B'(x) < 0$ sur $]5, +\infty[$.

3. $B(0) = -20$; $B(5) = -125 + 150 + 75 - 20 = 80$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} B(x) = -\infty$ (terme dominant $-x^3$).

x	0	5	$+\infty$		
$B'(x)$		+	0	-	
B	-20	$\nearrow$	80	$\searrow$	$-\infty$

4. Le bénéfice est maximal pour $x = 5$, soit une production de 500 meubles par mois. Le bénéfice maximal est $B(5) = 80$ millions de FCFA.

5. La contrainte de capacité est $x \leq 8$ (800 meubles). Sur l'intervalle $[0, 8]$, le maximum de B est atteint en $x = 5$ car $5 \in [0, 8]$ et B décroît après 5. Le bénéfice maximal réalisable reste donc $B(5) = 80$ millions de FCFA (la contrainte n'est pas active / ne change pas l'optimum).

6. $\int B(x) dx = \int (-x^3 + 6x^2 + 15x - 20) dx = -\frac{x^4}{4} + 2x^3 + \frac{15}{2}x^2 - 20x + C, C \in \mathbb{R}$. La primitive s'annulant en 0 vérifie $F(0) = C = 0$:

$$F(x) = -\frac{x^4}{4} + 2x^3 + \frac{15}{2}x^2 - 20x.$$

Points de vigilance : Factoriser B' avant d'étudier son signe ; justifier le signe par le tableau de signes du trinôme ; convertir x (centaines de meubles) en nombre réel de meubles dans la conclusion ; ne pas oublier la constante C dans les primitives.

CORRIGÉ Exercice 10 — Coût total, coût marginal et optimisation

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 2 pts.

Soit $C_T(x) = 2x^3 - 15x^2 + 60x + 125$ le coût total (en milliers de FCFA) pour une production de x centaines d'unités ($x > 0$).

- Coût marginal : $C_m(x) = C'_T(x) = 6x^2 - 30x + 60$.
- On étudie les variations de C_m pour trouver son minimum. $C'_m(x) = 12x - 30 = 12\left(x - \frac{5}{2}\right)$.
 $C'_m(x) < 0$ pour $x < \frac{5}{2}$ et $C'_m(x) > 0$ pour $x > \frac{5}{2}$.

x	0	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$C'_m(x)$		- 0 +	
C_m	60 ↘	22,5 ↗	$+\infty$

Le coût marginal est minimal pour $x = \frac{5}{2}$, soit une production de 250 unités, et ce minimum vaut :

$$C_m\left(\frac{5}{2}\right) = 6 \times \frac{25}{4} - 30 \times \frac{5}{2} + 60 = 37,5 - 75 + 60 = 22,5 \text{ milliers de FCFA par centaine d'unités (soit 225 FCFA/unité)}$$

3. Coût moyen : $C_{\text{moy}}(x) = \frac{C_T(x)}{x} = 2x^2 - 15x + 60 + \frac{125}{x}$ pour $x > 0$.

4. Résolvons $C_m(x) = C_{\text{moy}}(x)$ sur $]0, +\infty[$:

$$\begin{aligned} 6x^2 - 30x + 60 &= 2x^2 - 15x + 60 + \frac{125}{x} \\ 4x^2 - 15x - \frac{125}{x} &= 0 \\ 4x^3 - 15x^2 - 125 &= 0 \quad (\text{en multipliant par } x > 0). \end{aligned}$$

On teste $x = 5 : 4 \times 125 - 15 \times 25 - 125 = 500 - 375 - 125 = 0$. Donc $x = 5$ est solution.
 Factorisation : $4x^3 - 15x^2 - 125 = (x - 5)(4x^2 + 5x + 25)$. Le trinôme $4x^2 + 5x + 25$ a pour discriminant $\Delta = 25 - 400 = -375 < 0$: pas d'autre racine réelle.

$$x = 5$$

Interprétation : Graphiquement, les courbes de C_m et C_{moy} se coupent au point d'abscisse 5. Économiquement, pour une production de 500 unités, le coût marginal égale le coût moyen : c'est le point où le coût moyen cesse de décroître et commence à croître (optimum technique de production / minimum du coût moyen).

5. $\int C_m(x) dx = \int (6x^2 - 30x + 60) dx = 2x^3 - 15x^2 + 60x + C, C \in \mathbb{R}$. Or $C_T(x) = 2x^3 - 15x^2 + 60x + 125$: c'est bien la primitive de C_m obtenue pour $C = 125$ (les coûts fixes). Vérification : $C'_T(x) = 6x^2 - 30x + 60 = C_m(x)$.

Points de vigilance : Bien dériver C_m (et non C_T) à la question 2 ; multiplier par x en précisant $x > 0$ à la question 4 ; citer la valeur du discriminant pour exclure d'autres solutions réelles.

CORRIGÉ Exercice 11 — Primitive, constante d'intégration et condition initiale

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 2 pts.

Soit $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 10x - 4$ sur $\mathbb{R}$.

1. $\int f(x) dx = \int (4x^3 - 6x^2 + 10x - 4) dx = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + C, C \in \mathbb{R}$.

2. Soit $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + C$. La condition $F(1) = 3$ donne :

$$1 - 2 + 5 - 4 + C = 3 \iff 0 + C = 3 \iff C = 3.$$

Donc $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + 3$.

3. Soit $G(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

(a) $G'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 10x - 4 = f(x)$ pour tout réel x , et ce quel que soit k (la dérivée d'une constante est nulle). Donc G est une primitive de f pour toute valeur de $k \in \mathbb{R}$.

(b) Pour $k = 2$: $G(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + 2$. $G(2) = 16 - 16 + 20 - 8 + 2 = 14$ et $G(0) = 2$, donc $G(2) - G(0) = 12$. Interprétation : Comme $G' = f$, le nombre $G(2) - G(0)$ représente la variation de la primitive G entre 0 et 2, c'est-à-dire l'accumulation de la grandeur f sur $[0, 2]$. C'est l'aire algébrique entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur $[0, 2]$, notée plus tard $\int_0^2 f(x) dx = 12$. (On note que f change de signe sur $[0, 2]$ car $f(0) = -4 < 0$ et $f(1) = 4 > 0$, l'intégrale est donc une somme algébrique d'aires).

4. La tangente en a est parallèle à la droite $y = 10x - 5$ si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux, c'est-à-dire $f'(a) = 10$.

$$f'(x) = 12x^2 - 12x + 10.$$

$$12x^2 - 12x + 10 = 10 \iff 12x^2 - 12x = 0 \iff 12x(x - 1) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1.$$

Les points de C_f d'abscisses $x = 0$ et $x = 1$ ont une tangente parallèle à la droite donnée.

Points de vigilance : À la question 3.a, bien justifier que k disparaît par dérivation ; à la question 4, écrire la condition « coefficients directeurs égaux » avant de résoudre ; pour l'interprétation de $G(b) - G(a)$, parler d'aire algébrique (intégrale) et non d'aire géométrique si f change de signe.

16 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : dérivées et primitives.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

- **Nombre dérivé** de f en a : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ (quand cette limite existe et est finie). On dit alors que f est **dérivable** en a .
- **Fonction dérivée** f' : fonction qui à tout x associe $f'(x)$, là où f est dérivable.
- **Tangente** à la courbe de f au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$; $f'(a)$ est son coefficient directeur.
- **Primitive** de f sur un intervalle I : toute fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I .

Si F est une primitive, alors toutes les primitives sont les fonctions $F + k$ (k constante réelle).

Formules à connaître par cœur

Fonction f	Dérivée f'	Une primitive F
k (constante)	0	kx
x	1	$\frac{x^2}{2}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)	$-\frac{1}{x^2}$	(hors polynômes)
$\sqrt{x}$ ($x > 0$)	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x\sqrt{x}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$

Opérations sur les dérivées : $(u + v)' = u' + v'$; $(ku)' = ku'$ (k constante) ; $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $v(x) \neq 0$.

Lien dérivée / variations : si $f' \geq 0$ sur un intervalle I , alors f est croissante sur I ; si $f' \leq 0$ sur I , alors f est décroissante sur I . Si f admet un extremum local en c et si f' s'annule en changeant de signe en c , alors $f'(c) = 0$.

Méthodes express

1. Dériver un polynôme : dériver terme à terme avec $(ax^n)' = anx^{n-1}$.
2. Primitiver un polynôme : pour chaque terme ax^n , écrire $\frac{ax^{n+1}}{n+1}$, puis ajouter $+k$; vérifier en redérivant.
3. Trouver la primitive vérifiant $F(x_0) = y_0$: écrire la primitive générale, puis résoudre l'équation $F(x_0) = y_0$ pour déterminer k .
4. Équation de tangente : calculer $f(a)$ et $f'(a)$, puis remplacer dans $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
5. Optimisation : dériver, résoudre $f'(x) = 0$, étudier le signe de f' , conclure avec un tableau de variations et une phrase en lien avec la situation.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne pas confondre dérivation et primitivation : x^n a pour dérivée nx^{n-1} (l'exposant diminue) et pour primitive $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ (l'exposant augmente).
- La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées : $(uv)' = u'v + uv'$, et non $u'v'$.
- Au dénominateur du quotient, c'est v^2 , et l'ordre du numérateur compte : $u'v - uv'$

(signe moins).

- Toute primitive générale s'écrit avec une constante $+k$; l'oublier fait perdre des points.
- Une primitive se vérifie toujours en la redérivant : on doit retrouver f .
- Pour la tangente, ne pas oublier le terme $f(a)$: $y = f'(a)(x-a) + f(a)$, et non $y = f'(a)(x-a)$.
- $f'(c) = 0$ ne suffit pas à garantir un extremum : il faut vérifier le changement de signe de f' (tableau de variations).

EXERCICE RÉSOLU 19 Vérifier une primitive

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$. Déterminer la primitive F de f telle que $F(1) = 2$.

SOLUTION

Solution détaillée. On primitive terme à terme : $3x^2 \rightarrow 3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$; $-4x \rightarrow -4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2$; $5 \rightarrow 5x$. Les primitives de f sont donc

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 4x + 5 = f(x)$. La condition $F(1) = 2$ donne $1 - 2 + 5 + k = 2$, soit $4 + k = 2$, d'où $k = -2$. Conclusion :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 2.$$

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais donner la définition du nombre dérivé $f'(a)$ comme limite du taux d'accroissement.
- ☐ Je connais par cœur les dérivées de x^n , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $\cos x$, $\sin x$.
- ☐ Je sais dériver une somme, un produit par une constante, un produit et un quotient.
- ☐ Je sais écrire l'équation de la tangente en un point : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
- ☐ Je sais utiliser le signe de f' pour dresser le tableau de variations de f .
- ☐ Je sais qu'une primitive F de f vérifie $F' = f$ et que deux primitives diffèrent d'une constante.
- ☐ Je sais primitiver un polynôme terme à terme : $ax^n \rightarrow \frac{ax^{n+1}}{n+1}$.
- ☐ Je n'oublie jamais la constante k dans une primitive générale, et je sais la déterminer

avec une condition $F(x_0) = y_0$.

- ☐ Je vérifie toujours une primitive en la redérivant.
- ☐ Je sais résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver les extremums et résoudre un problème d'optimisation (coût, bénéfice, aire).
- ☐ Je rédige proprement : justification par le signe de la dérivée, tableau de variations complet, conclusion en lien avec la situation concrète.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+